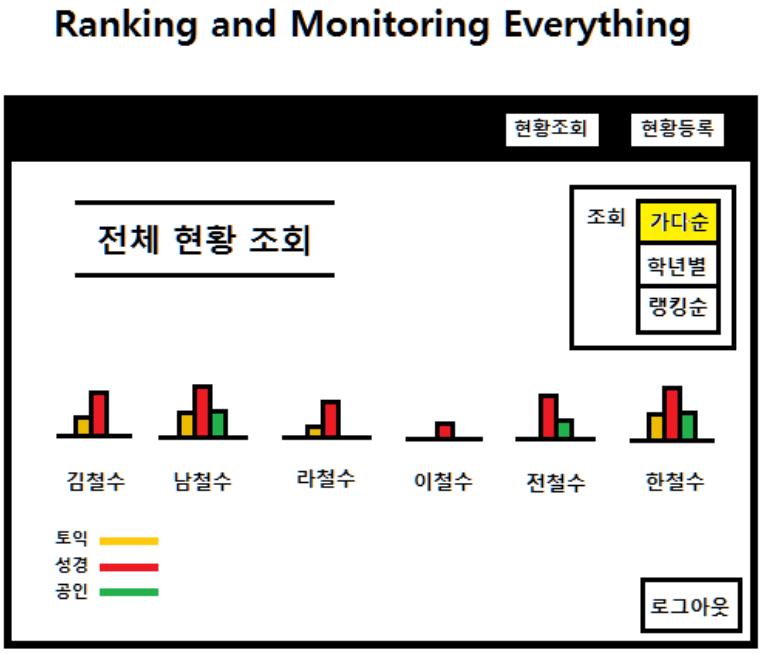
Rank and Monitor Everything



졸업 작품 제안서

20[illegible]-12-01

한국성서대학교 컴퓨터소프트웨어학

[illegible]

Ⅰ. 서론 ····· 01
1. 관련연구 ····· 01
Ⅱ. 본론 ····· 01
1. 시스템 개요 ····· 01
1) 프로젝트 개요 및 기획 ····· 01
2) 프로젝트를 준비하기 위한 과정 ····· 02
3) 프로젝트의 가능성, 창의성, 상품성, 완성도 및 난이도 ····· 04
2. 시스템 기능 ····· 05
3. 시스템의 개발환경 및 구조 ····· 06
1) 시스템 개발환경 ····· 06
2) 시스템 구성 ····· 06
4. 기존 시스템 조사 ····· 07
5. 기존 시스템과의 차별성 ····· 15
6. Usecase Diagram ····· 20
7. 사용사례 작성 ····· 21
8. Activity Diagram ····· 35
9. Class Diagram ····· 39
10. Sequence Diagram ····· 40
11. Communication Diagram ····· 42
12. State Diagram ····· 43
13. Entity Relation Diagram ····· 44
14. 시나리오 및 실행화면 ····· 45
Ⅲ. 결론 ····· 57
1. 개선 사항 및 Q&A ····· 57
2. 일정사항 ····· 59

■ 시스템 명

Ranking and Monitoring Everything
(Monitoring system for fulfilling graduation condition)

Ⅰ. 서론

1. 관련연구

우리가 논의하는 내용을 측정해서 숫자로 표시할 수 있다면 우리가 요구하는 것을 훨씬 더 빠르게 이해할 수 있다. 켈빈에 의하면, 자연 현상 뿐만 아니라 사회 경제 현상에 대해서도 측정을 통해 그 현상을 더 잘 이해할 수 있다고 한다. 어떤 문제의 이해와 해결에 있어, 측정을 통한 수량화의 접근방법이 가장 효율적인 접근방법이 된다. 따라서 관리하고자 하는 영역의 점수를 입력받고 개체별 등록 내용을 쉽게 가시적으로 비교할 수 있는 시스템을 개발하려 한다.

Ⅱ. 본론

1. 시스템 개요

1) 프로젝트 개요 및 기획

졸업조건 현황을 관리하기 위한 템플릿을 만족하는 웹앱을 개발한다. 졸업은 곧 그 학과의 경쟁력을 결정하는 주요 지표이다. 졸업조건을 만족시키는지의 여부를 끊임 없이 관리하기 위해 학생들에게 개별적으로 문자를 남기거나 직접 방문 상담을 요하는 일은 매우 비효율적이다. 이에 졸업조건 관리 웹앱을 만들어 학과별 졸업조건을 명시하고 해당 리스트를 달성한 사람마다 체크하여 전체적인 실시간 현황을 파악할 수 있고 푸쉬 업을 기능을 통해 개별 학생들에게 피드백을 할 수 있다. 또한 학생들 개개인의 성취 현황이 랭킹순위로 기록되므로 경쟁의식도 고취시킬 수 있어 빠른 졸업요건을 만족할 수 있도록 유도할 수 있다. 기존 방식은 블라인드 방식으로 개개인이 어느 정도 졸업요건을 충족시켰는지를 관리하고 통합 시스템이 없어 산발적으로 관리되어 학생들은 이를 미루고 미루다 4학년 2학기가 돼서야 미봉책을 마련하나 이 웹앱을 도입할 경우 각 학교 각 학과에서 학과 생들의 졸업인증 현황을 보다 효율적으로 마련할 수 있게 된다.

■ 웹앱을 선택한 이유

여기서 웹앱이라는 요소를 선택한 이유는 어플을 개발할 경우 안드로이드와 IOS라는 플랫폼에 따라 어플의 사용이 제한될 수 있기 때문이다. 그러나 html5를 이용한 웹앱을 활용하면 2G폰을 소지한 학우이든 안드로이드이든 IOS이든 플랫폼에 관계 없이 스마트폰을 소지한 학우나, 컴퓨터에 접근할 수 있는 학우 누구든 본 시스템에 접근 가능하다.

■ 기존 방식의 문제점

- 졸업인증과 관련된 사항을 관리하기 위해 여러 부처를 방문해야 한다.
- 졸업인증과 관련된 학생의 상황을 조사하기 위해 학생 개개인을 찾아가야 한다.
- 졸업인증 관련 알림사항을 공지하기 위한 방안으로 모바일을 혹은 SNS를 이용하나 이는 효율적인 전달방안이 되지 못하고 있다.
- 학생들의 졸업인증 현황이 블라인드 방식으로 관리되기 때문에 개개인의 입장에서 졸업요건을 충족시켜야 하는 긴박성을 감지하기 어렵다.

이러한 문제점을 해결할 방안을 제시하면 다음과 같다.

■ 문제점 개선 방안

- 졸업인증과 관련된 사항을 관리하기 위해 여러 부처를 방문해야 한다.
  ≫ 여러 부처를 방문하지 않고도 졸업인증 현황이 관리되도록 단일 입력방식을 취한다.
  ≫ 이렇게 될 경우 본 웹앱을 통해서 졸업인증과 관련된 모든 사항들을 관리할 수 있게 된다.

- 졸업인증과 관련된 학생의 상황을 조사하기 위해 학생 개개인을 찾아가야 한다.
  ≫ 졸업인증 관련 모니터링 시스템을 도입해 학생들의 졸업인증 현황을 확인하도록 시스템을 구축하면 이러한 불편함이 해결된다.

- 졸업인증 관련 알림사항을 공지하기 위한 방안으로 모바일을 혹은 SNS를 이용하나 이는 효율적인 전달방안이 되지 못하고 있다.
  ≫ 졸업인증 관련 모니터링 시스템을 도입해 일괄적인 알림사항 공지방법이 가능하도록 한다. 이를 위해 본 웹앱에서는 학생의 계정으로 쪽지를 보낼 수 있는 기능이 갖추어져 있어야 한다.

- 학생들의 졸업인증 현황이 블라인드 방식으로 관리되기 때문에 개개인의 입장에서 졸업요건을 충족시켜야 하는 긴박성을 감지하기 어렵다.
  ≫ 학과의 모든 학생의 졸업인증 관련 정보가 공개적으로 게시되며, 게시되는 형태는 그래프 형태로 시각화 되어 학생 개개인이 자신의 상황을 보다 직접적으로 인지할 수 있으며 졸업인증 현황 관련 랭킹순위가 제시된다. 따라서 경쟁적으로 졸업인증을 위한 요건을 마련하도록 돕는 촉진제 역할을 할 수 있다.

이처럼 위에서 제시한 개선 방안을 반영해 졸업인증 사항을 관리하는데 특화된 웹앱을 개발하려 한다.

2) 프로젝트를 준비하기 위한 과정

■ **학생들의 졸업인증 관련 정보를 입력받는 방식은 어떻게 설계할 것인가?**

이 시스템은 졸업인증 관련 사항들을 학생들에게서 입력받아 그 결과를 통계화하여 보여주는 것이 핵심이다. 그러나 현재 졸업인증 관련 사항들은 여러 부처에서 개별적으로 관리하고 있으며 최종적으로 교학처에서 학사 인트라넷 시스템에 해당 정보를 등록함으로 최종 처리되고 있다. 따라서 인트라넷 시스템과 연동해 학생들의 졸업인증 과련 정보를 파싱해 가져와 이 시스템에 등록해야 한다.

이것의 실현 가능성을 알아보기 위해 학교 인트라넷 시스템을 관장하고 있는 관리자에게 문의를 해 보았다.

문의내용

■ 현재 우리 학교 시스템에서 학생들의 졸업인증 관련 사항이 관리되고 있는 방식은 무엇인가?
→ 졸업인증과 관련된 정보를 출제 및 관장하는 각 부처에서 학생들의 졸업인증 관련 정보를 얻고 이 내용을 교학처로 보낸다. 교학처에서는 최종적으로 이 정보를 교내 인트라넷 시스템에 등록한다.

■ 그렇다면 학생들이 제출하는 서류는 어떻게 인증하고 있는가?
→ 관련된 자격증 서류 및 인증서를 받아 확인하여 인증한다.

■ 인증 작업은 수작업으로 이루어지는가?
→ 그렇다. 사람이 직접 서류를 받아 확인하고 해당 정보를 인트라넷에 최종 등록한다.

■ 제출된 서류의 무결성이 침해되었는지 판단하는 절차는 없는가?
→ 없다. 해당 서류의 서식이 맞다면 인증처리가 된다.

■ 현재 학사 인트라넷 시스템과 연동해 웹앱을 개발하려 하는데 협조해주실 수 있으신가?
→ 학교에 관련된 모든 프로그램은 보안상 누구에게도 일체 제공되지 않으며 활용 또한 불가능하게 하였다. 이는 제도적 사항이므로 협조 불가하다.

문의 결과 학생들의 졸업을 위한 인증 서류를 처리하고 승인하는 방법에 대해 알 수 있었다. 이는 교학처에서 수작업으로 행해지는 과정이었기 때문에 본 시스템의 관리자로 지정된 사람도 승인되었다면 얼마든지 가능하다는 판단을 내릴 수 있었다.

또한 기존에는 학생들이 졸업인증 현황 데이터를 입력하지 않아도 학교 인트라넷에 등록되어있는 졸업현황 목록들을 파싱해 가져오려 하였으나 제도적으로 허용되지 않는 접근이었기 때문에 다른 입력방안을 고려한다고 생각했다.

위 문의사항을 반영해 웹앱을 개발하려 한다.

3) 프로젝트의 가능성, 창의력, 상품성, 완성도 및 난이도

■ 가능성

이 시스템에서 제공하는 기능을 크게 보면 템플릿을 개발하는 것이다. 기존에 템플릿 형태로 개발된 웹사이트에는 다음 카페나, 네이버 블로그 등의 형태를 들 수 있다. 물론 이는 본 시스템에서 개발하고자 하는 것과 동일한 개념은 아니지만 이는 계정을 통해 새로운 웹사이트 공간을 창출해 자신만의 방법으로 활용할 수 있다는 점에서 볼 때 유사한 점이 있다. 기존에 존재하는 기술들이 구현되어 활용되고 있는 것을 볼 때 이 시스템은 구축될 수 있는 가능성이 충분히 존재한다.

■ 창의성 및 상품성

이 시스템은 현재 샘플 모델을 설정하기 위해 학교 졸업인증 관련 웹앱이라는 부제를 달았지만 실제 **이 웹앱 템플릿이 활용될 곳은 무궁무진하다. 회사에서든 학교에서든 학원에서든 헬스장에서든 사원 혹은 회원들 간의 점수 현황을 체크하고 피드백 해주어야 하는 곳은 어디든 사용될 수 있는 템플릿**이기 때문이다. 예를 들어 수학 학원에서 이 템플릿을 사용할 경우 관리자는 학원 선생님이 되며, 선생님은 학생들의 숙제한 점수 및 시험 점수들을 항목화하여 등록하게 된다. 이는 가공 처리되어 막대그래프로 시각화되고 원할 경우 랭킹리스트를 한 눈에 파악할 수 있게 되어 학부모나 학생 입장에서 많은 도움이 된다. 학생은 자신의 현 위치를 보다 명확하게 파악할 수 있어 공부의 동기가 부여되고 부모의 입장에서는 자식이 다른 학생에 비해 어느 정도 수준에 이르렀는지, 성실성은 얼마나 되는지를 쉽게 파악할 수 있게 되기 때문이다.

■ 완성도 및 난이도

이 시스템은 입력된 데이터를 가공하고 그것을 가시화해서 보여주어야 한다. 또한 입력된 점수들을 가나다순 혹은 랭킹 순으로 정렬해야 한다는 점에서 고난이도의 데이터 처리의 기술을 필요로 한다. 즉 데이터베이스 설계 및 쿼리 구성에서 상당한 노력이 요구되는 것이다. 데이터를 처리한 이후에는 이것을 시각적으로 가공하기 위한 절차를 거쳐야 한다. 이를 위한 상당한 Java API 및 JavaScript 활용능력이 필요하다. 또한 본 시스템에서는 가입된 학생 개개인 혹은 그룹에게 쪽지를 보낼 수 있는 메신저 기능을 제공해야 하므로 이를 위한 중급 수준의 Networking 기술이 필요하다. 즉 이 시스템을 구현하기 위해서는 고급수준의 데이터베이스 활용능력, 중급수준의 네트워크 프로그래밍 능력과 HTML5, CSS, Java, Jsp, JQuery등의 여

러 언어를 자유자재로 다룰 수 있는 고급 수준의 프로그래밍 코딩능력이 필요하다. 따라서 난이도는 중상 이상이 될 것이다.

■ 고려해야 할 사항

이 시스템이 하는 궁극적인일은 점수를 입력받아 그것을 가시화 하여 비교해 보여주는 것이다. 이렇게 하는 이유는 관리자 입장에서 모든 멤버들의 점수 현황을 효율적으로 체크하고 피드백 해주기 위해서이고 이용자의 입장에서 자신의 위치를 보다 효율적으로 인지할 수 있도록 하기 위해서이다. 그런데 여기서 점수 공개를 실명제로 해야 할 지 익명제로 해야 할 지의 문제점이 대두된다. 실명제로 점수를 공개할 경우 정보를 등록하여 제공하는 입장인 이용자 측면에서 본 시스템을 사용하기 꺼려할 수 있다. 따라서 실명제 점수 공개는 관리자에게만 적용되도록 해야한다. 그러나 반대로 이 시스템을 아예 익명제로 운영한다면 또 다른 문제가 초래된다. 비교 분석된 데이터들이 나와 상관없는 것들로 치부되어 점수를 등록하는 의미가 없게 되는 것이다. 이렇게 되면 본 웹 앱을 개발하는 취지가 훼손될 수 있다. 따라서 실명제를 도입하되 관리자는 모든 멤버의 데이터를 실명제로 확인 할 수 있고 이용자의 입장에서는 자신의 데이터만 실명으로 보여지되 다른 이들의 데이터는 익명으로 보여지도록 하는 방법을 취하기로한다.

2. 시스템 기능

시스템이 제공하는 기능을 정리하면 다음과 같다.

■ 거시적 측면 – 템플릿 제공

개별적인 대상의 데이터를 등록해 관리하고 이를 시각적으로 한눈에 파악하고자 하는 사람의 경우 이 시스템이 제공하는 템플릿은 상당한 가치를 제공할 것이다.

■ 미시적 측면 – 개설된 템플릿에서 제공하는 기능

[데이터 측면]

– 관리할 콘텐츠를 등록하면 그 개수만큼의 항목을 개설한다.

– 해당 항목별로 점수를 입력받는다.

– 입력받은 점수 데이터를 가공하여 그래프로 보여준다.

– 입력받은 점수 데이터를 가공하여 랭킹 리스트를 보여준다.

[네트워킹 측면]

- 가입된 학생 개개인에게 쪽지를 보낼 수 있는 기능을 제공한다.

- 가입된 학생을 그룹별로 묶어 쪽지를 보낼 수 있는 기능을 제공한다.

- 쪽지를 통해 실시간으로 피드백이 가능하도록 설치된 앱 상에서 쪽지 알림 표시를 하도록 하거나 웹 페이지 상에서 알림기능을 제공하도록 한다.

3. 시스템 개발환경 및 구조

1) 시스템 개발환경

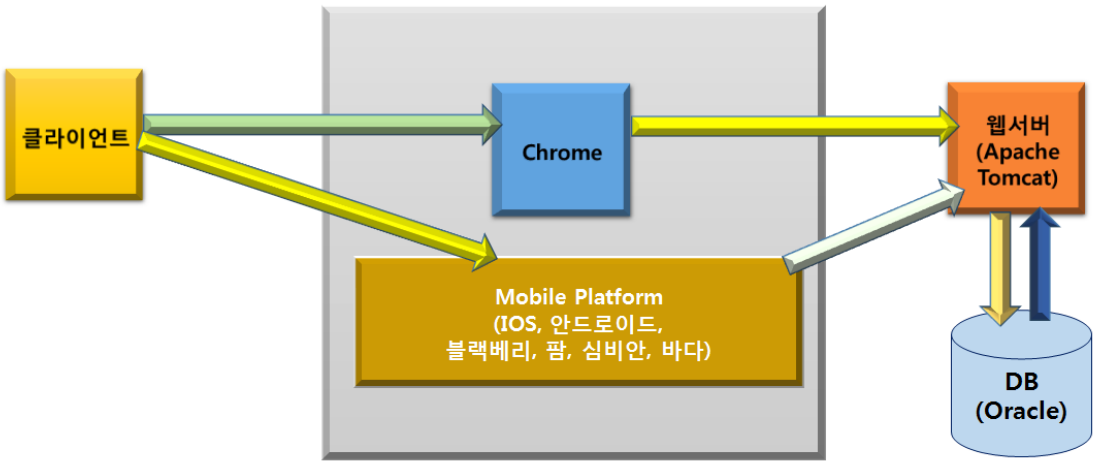
개발환경

OS	Editor	Web Server	Database
Linux	eclipse	Apache Tomcat	Oracle
개발언어			
HTML5	CSS	JavaScript	JSP

구현사항: 모바일 웹앱

배포방법	프레임워크
URL	jQuery Mobile

2) 시스템 구조



4. 기존 시스템 조사

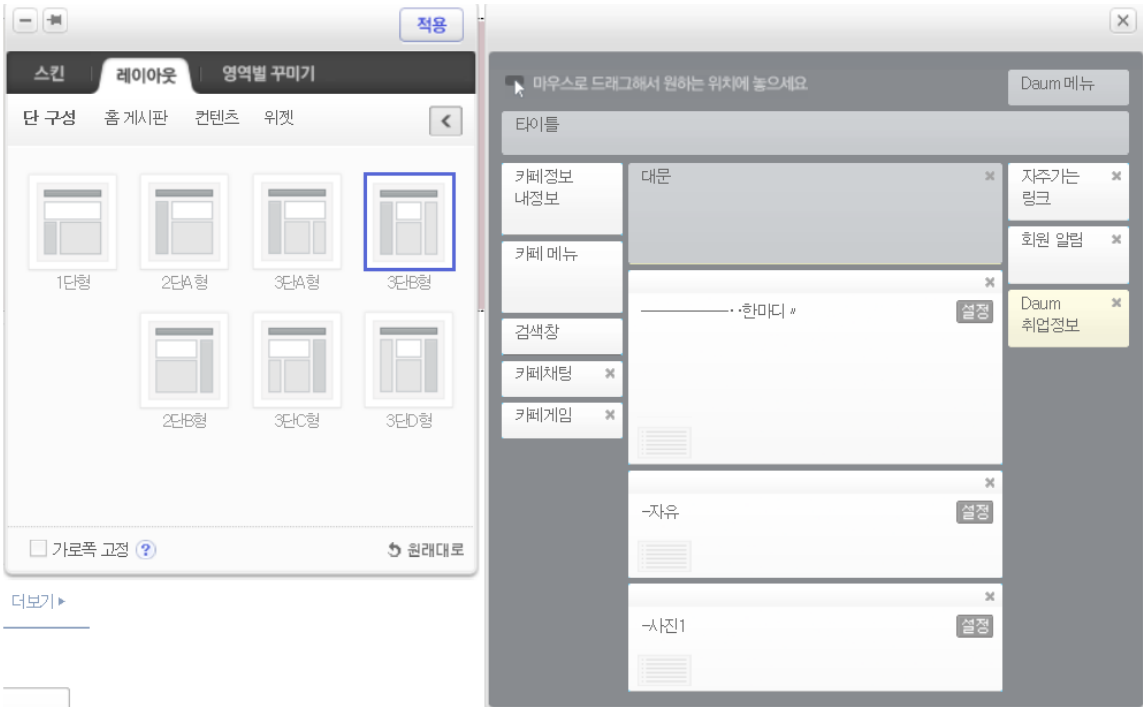
기존에 위와 같은 기능을 구현한 시스템의 사례는 존재하지 않았다. 따라서 위 시스템에서 사용되는 기능적 요소를 구현하고 있는 사례들을 수집해 보았다. 수집한 사례는 템플릿의 요소를 가진 사례와, 본 시스템이 제공하고자 하는 기능을 갖추고 있는 사례들로써 크게 두 가지로 나뉜다.

1) 템플릿 측면의 사례

개발하고자 하는 웹앱에서는 User이 관리하고자 하는 항목의 개수 만큼 컨텐츠를 개설해야 하며 이는 User에 따라 각기 다양한 양상을 보이게 된다. 이를 지원하기 위해서는 User별로 자신이 원하는 템플릿을 구성할 수 있도록 해야 한다.



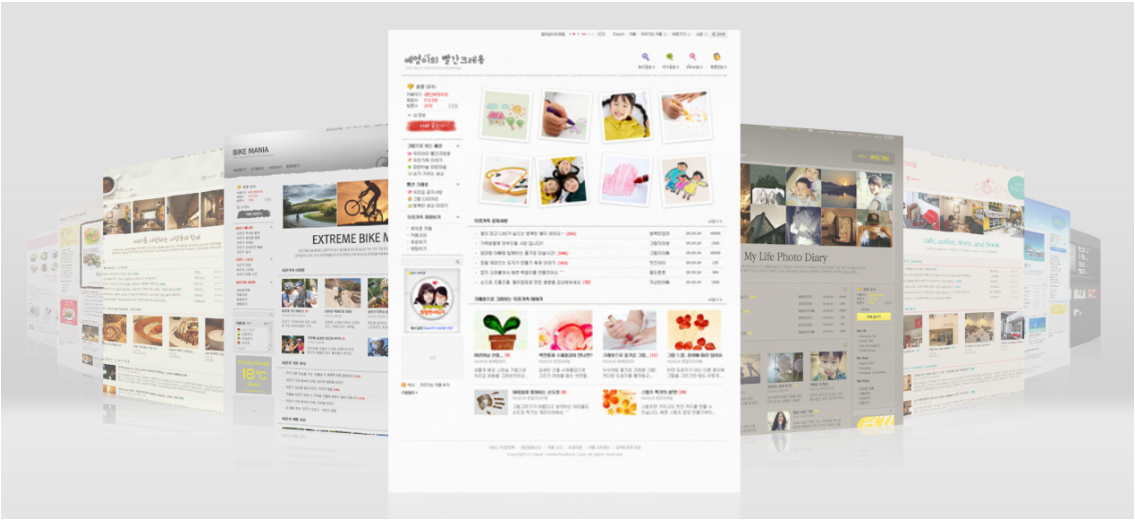
[그림1] 네이버 블로그 레이아웃 설정 템플릿의 사례



[그림2] 다음에서 제공하는 레이아웃 설정 템플릿 사례



[그림3] 다음에서 제공하는 스킨 설정 템플릿 사례



[그림4] 다음에서 제공하는 카페 설정용 템플릿 사례



[그림5] 다음에서 제공하는 원하는 위치 지정까지 가능한 템플릿 사례



[그림6] 웹플러스에서 제공하는 사이트 템플릿 사례



록키 펜션

SITE GO



서로수 펜션

SITE GO



이태원 게스트 하우스

SITE GO



터키여행사 리뉴얼

SITE GO



베스트신촌 게스트하우스

SITE GO



BCD TRAVEL

SITE GO



(주)코레스코 치악

SITE GO



스텔라마리나호텔

SITE GO



(주)제이스투어

SITE GO

[그림7] GamgakDesign에서 제공하는 사이트 템플릿 사례

[그림1]부터 [그림6]까지의 사례를 분석해 표로 정리하면 다음과 같다.

분석	그림1	그림2	그림3	그림4	그림5	그림6	그림7
특성	레이아웃과 메뉴구성 등이 완전하게 구축된 템플릿의 형태를 보인다. 위 사례들에서 적용할만한 아이디어는 사용자가 원하는 위치에 원하는 타이틀 및 버튼을 구성하면 해당 사항이 적용되어 하나의 레이아웃을 구성하도록 하는 것이다. 이를 적용하면 개발할 시스템을 이용하는 User는 더 쉽게 자신만의 시스템을 구축할 수 있게 된다.						

2) 기능적 측면에서의 유사 사례

기존에 이와 같은 시스템에 무엇이 있는지 조사해 보았지만 웹 페이지를 개설할 수 있는 템플릿 기능을 제공하면서 데이터를 가공한 결과를 시각적으로 비교 분석해 보여주고 각 데이터의 소유자 개개인에게 피드백을 줄 수 있는 기능을 제공하고 있는 사이트는 찾아볼 수 없었다. 이 사이트에서 주되게 다루고 있는 '데이터 등록 및 관리와 실시간 피드백'을 하는 시스템이 무엇이 있을까 고민해보았고 그 결과 이와 비슷한 기능을 제공하고 있는 기존의 사례들으 다음과 같이 정리해 보았다.



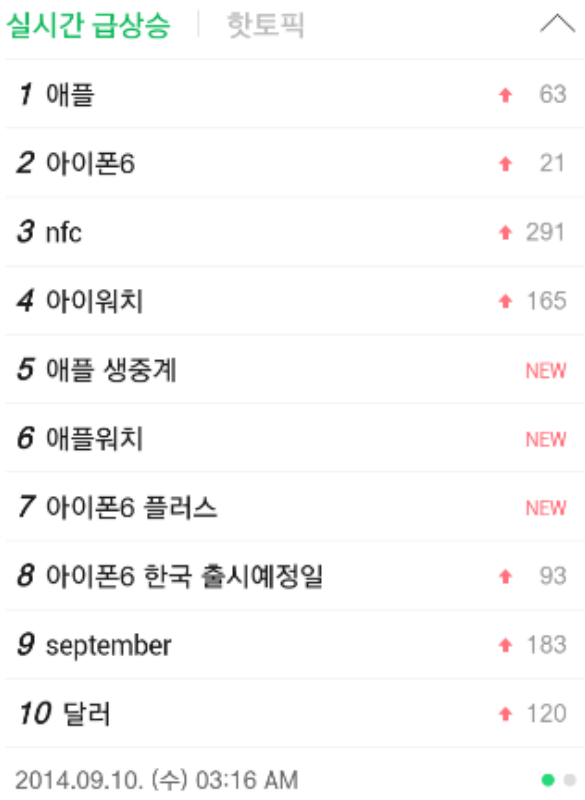
[그림8] 데이터를 가공해 그래프로 보여주는 사례



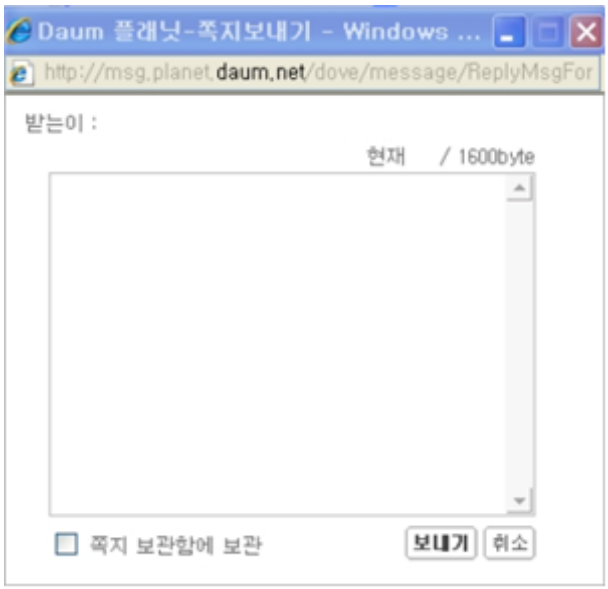
[그림9] 데이터를 가공해 그래프로 보여주는 사례



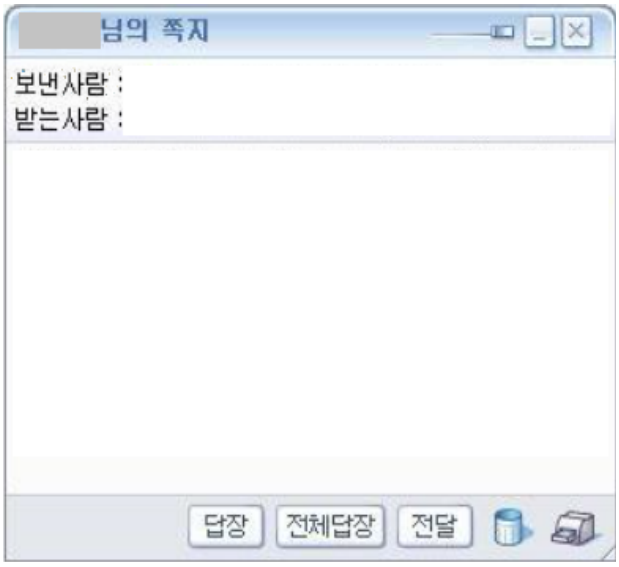
[그림10] ERP 통계 관리 시스템



[그림11] 데이터를 가공해 랭킹별로 보여주는 사례



[그림12] 1:1 방식의 쪽지 전송 사례



[그림13] 1:N 방식의 쪽지 전송 사례



[그림14] 쪽지 알림기능

기존에 존재하고 있는 [그림8]부터 [그림14]까지의 요소들을 이번에 개발하게 될 시스템에 적용해야 한다. 위에서 제시한 것은 기능적 측면들을 위주로 한 것이며 실제 개발 시에는 이러한 것들을 보다 효율적으로 연계해 활용하기 위해 여러 가지 사항들을 고려해야 한다. 예를 들어 위젯 기능을 넣을 것인지, 데이터를 통계화하고 시각화 하는 과정에서 실명제와 익명제가 표현되는 부분의 경계는 어떻게 지정할지, 데이터에 대한 인증은 어떠한 방식으로 이루어지게 해야 할 지 이 모든 것들을 고려해야 한다는 것이다.

5. 기존 시스템과의 차별성

본 시스템에서 개발하고자 하는 기능적 요소는 크게 네 가지로 나뉜다. 첫 번째는 데이터를 가공해 그래프로 보여주는 것이고, 두 번째는 이 데이터를 가공해 랭킹별로 보여주는 것이며, 세 번째는 본 페이지에 가입된 회원들 사이 혹은 관리자와 회원들 사이에 쪽지 기능을 줄 수 있어야 한다는 것이다. 쪽지를 보낼 때는 1:1 전송은 물론 관리자가 관리할 회원들 전체 혹은 일부 그룹에게 보낼 수 있는 1:N 기능이 제시되어야 한다. 이후 받은 쪽지에 대해서는 실시간으로 피드백이 가능하도록 알림기능을 제공하도록 해야 한다. 이를 정리하면 다음과 같다.

– 데이터를 가공해 그래프로 보여준다. – 데이터를 가공해 랭킹별로 보여준다. – 1:1 방식과 1:N 방식의 쪽지 전송 기능을 제공한다. – 실시간 피드백이 가능하도록 실시간 쪽지 알림기능을 제공한다.

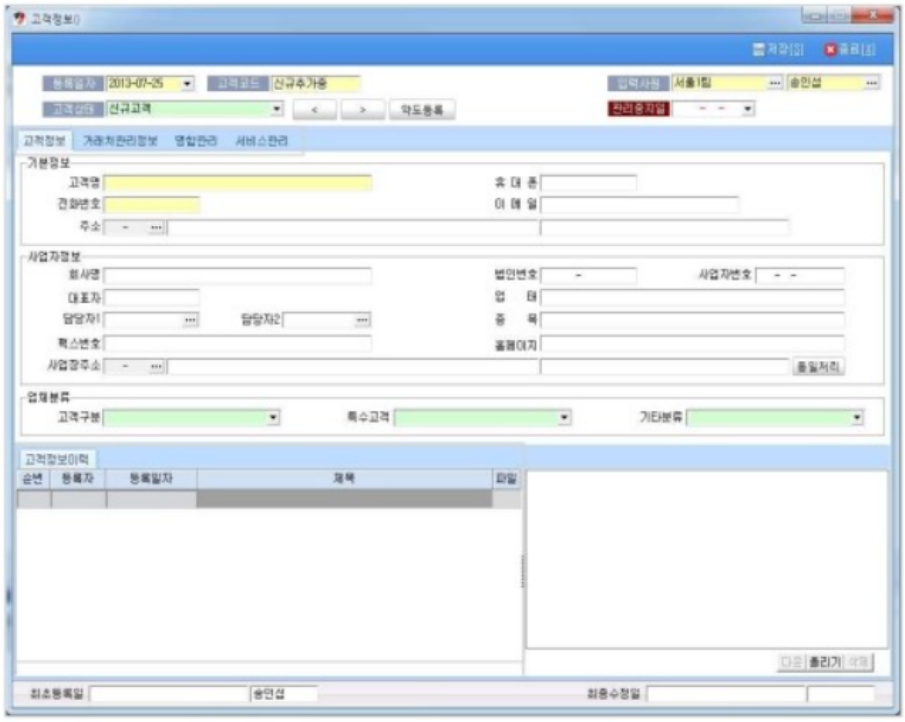
기존에 이와 같은 시스템에 무엇이 있는지 조사해 보았지만 웹 페이지를 개설할 수 있는 템플릿 기능을 제공하면서 데이터를 가공한 결과를 시각적으로 비교 분석해 보여주고 각 데이터의 소유자 개개인에게 피드백을 줄 수 있는 기능을 제공하고 있는 사이트는 찾아볼 수 없었다. 이에 본 사이트에서 주된 요소로 다루려고 하는 데이터 등록 및 관리를 하는 시스템이 무엇이 있을까 고민해보았고 그 결과 이와 비슷한 기능을 하고 있는 ERP 관리 시스템에 대해 조사하게 되었다.

기존 시스템과 이번에 개발하게 될 시스템의 차별성을 보다 분석적으로 제시하기 위해 **기존 시스템 대비 현 시스템이 제공할 기능적 차별성을 비교 분석하여 제시**하려 한다.

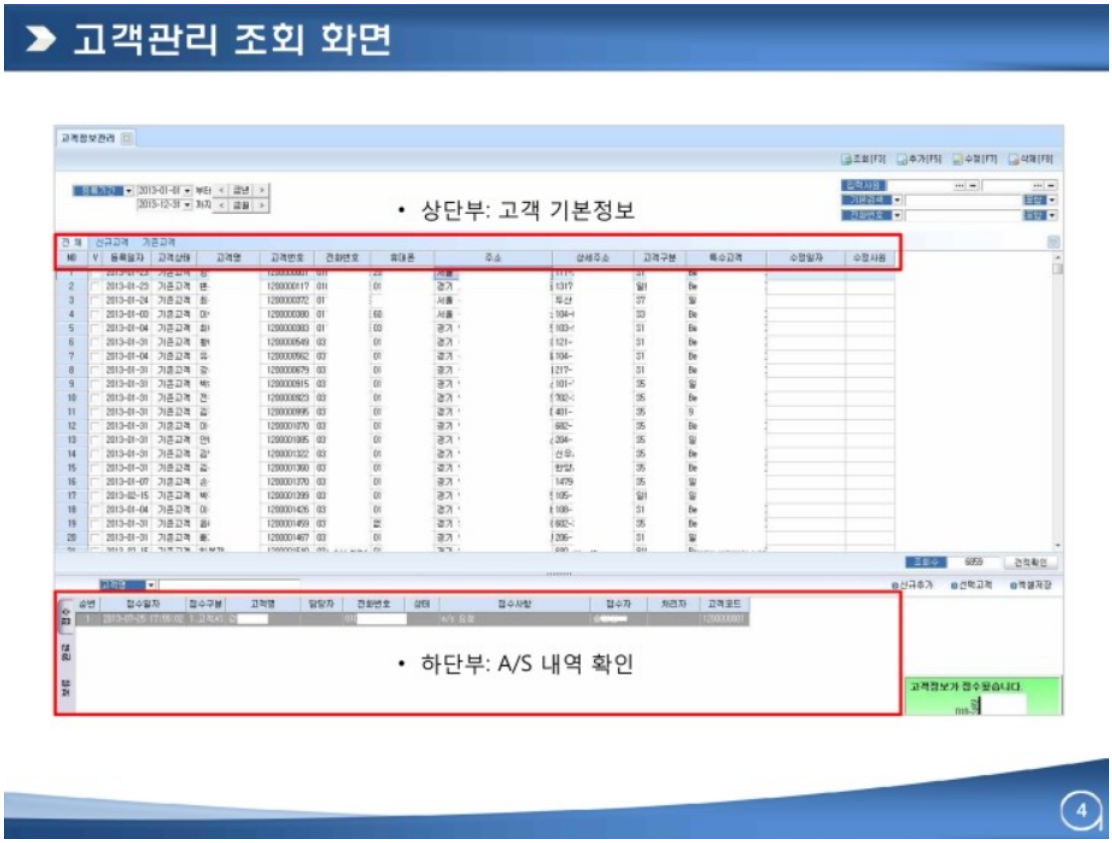
■ 기존 ERP 시스템의 기능과 비교해 현 시스템에서 제공하는 기능을 정리

➢ 고객정보 등록 화면

고객 기본정보, 명함, 서비스관리 등 고객관리 기본정보를 등록하는 화면



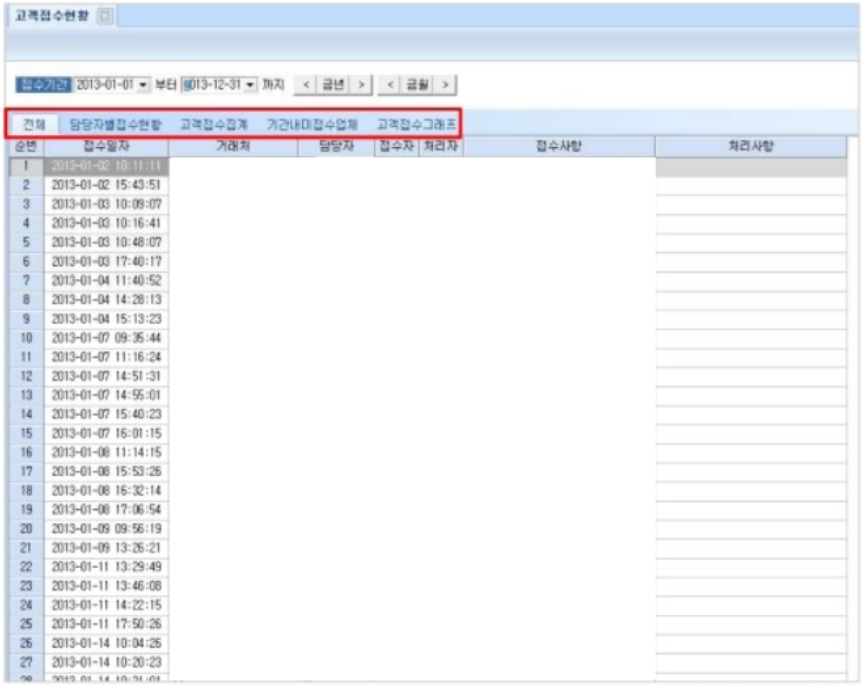
기존 ERP 시스템에서 고객 정보를 등록하는 화면이다. 본 시스템에서 데이터를 입력 받는 방법은 개설된 웹앱을 이용하는 회원들 혹은 회원들에 대한 정보를 소지할 수 있는 관리자이다. 입력의 주체가 양방향인 것이다. 단 이때 회원들이 등록한 정보의 신뢰성을 확보하기 위해 관리자가 이를 검증하는 과정이 추가된다.



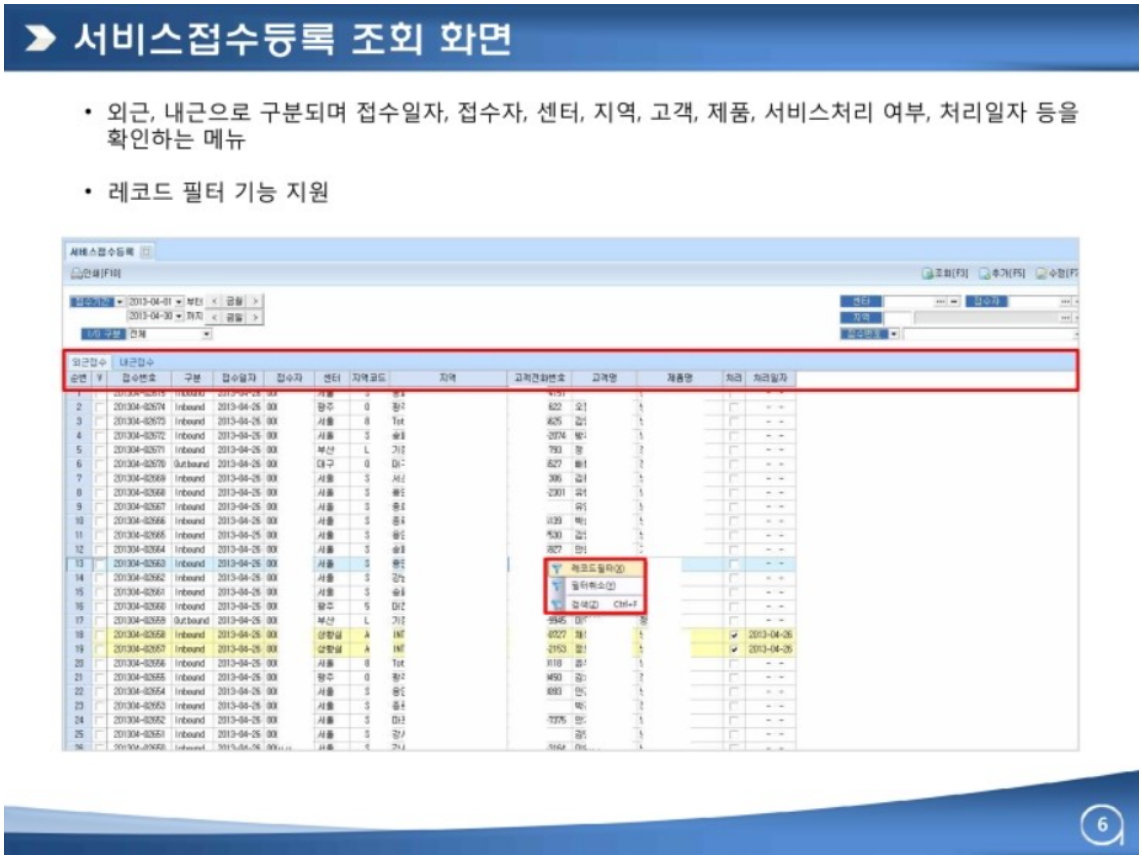
등록된 고객의 정보를 조회하는 ERP 시스템의 화면이다. 이는 본 시스템에서도 동일하게 적용된다. 고객 혹은 회원이 가입하여 등록된 회원의 기본 정보와 개설된 웹앱 사이트에서 관리하고자 하는 콘텐츠 항목에 회원이 등록한 점수 데이터가 본 시스템에서 관리하고자 하는 정보의 대상이 된다.

고객접수현황

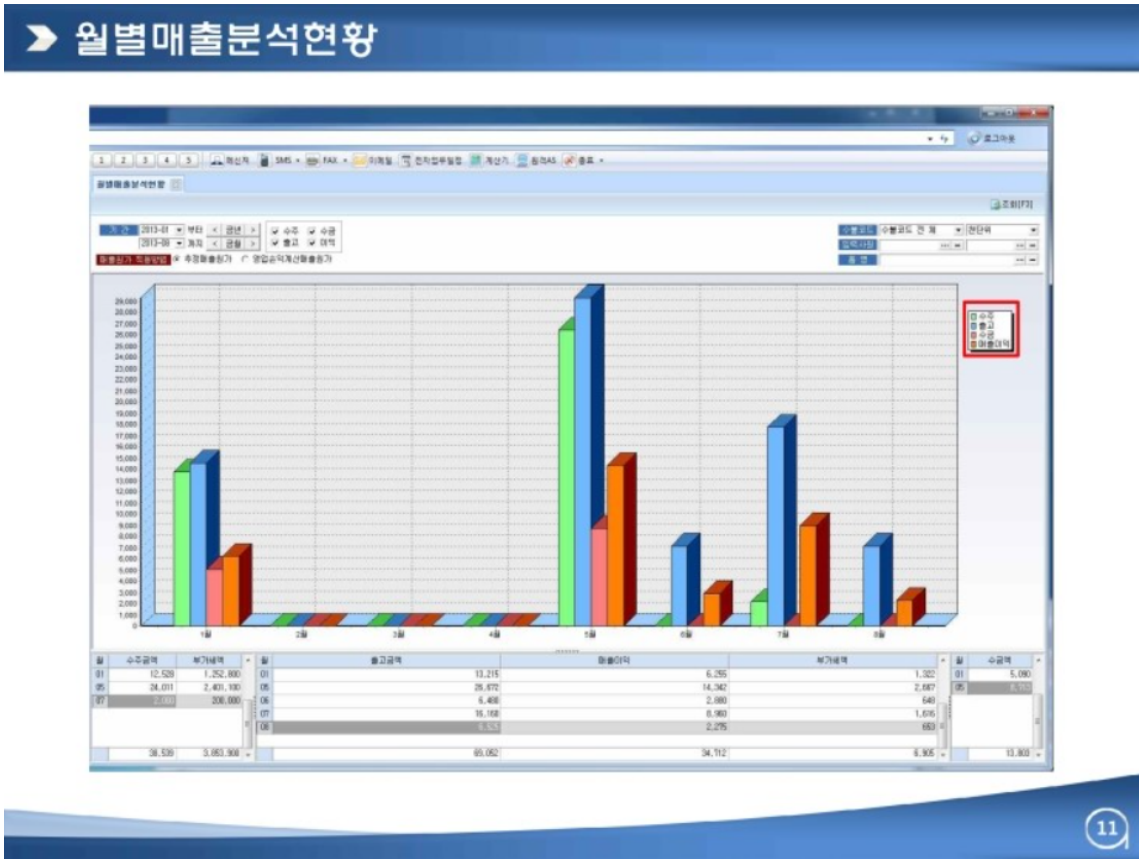
• A/S 접수 현황을 확인하는 메뉴로, 엑셀저장, 인쇄가 가능합니다.



고객 접수 현황이라고 제시된 ERP 시스템의 화면이다. 본 시스템에서는 고객 혹은 회원이 각 콘텐츠의 유형(예를 들어 토익점수 혹은 한자점수 혹은 자격증 점수)에 따라 등록한 점수 정보를 관리자 페이지에서 위와 같이 확인할 수 있게 된다. 관리자는 회원이 점수와 함께 등록한 인증문서를 확인하여 데이터가 올바른 것임을 확인했을 때 승인을 하게 되고 이 정보가 회원 개개인의 My Page와 해당되는 콘텐츠의 점수 등록 리스트에 전송되어 각 페이지에 올바른 방식으로 등록되거나 그래프로 표현된다.

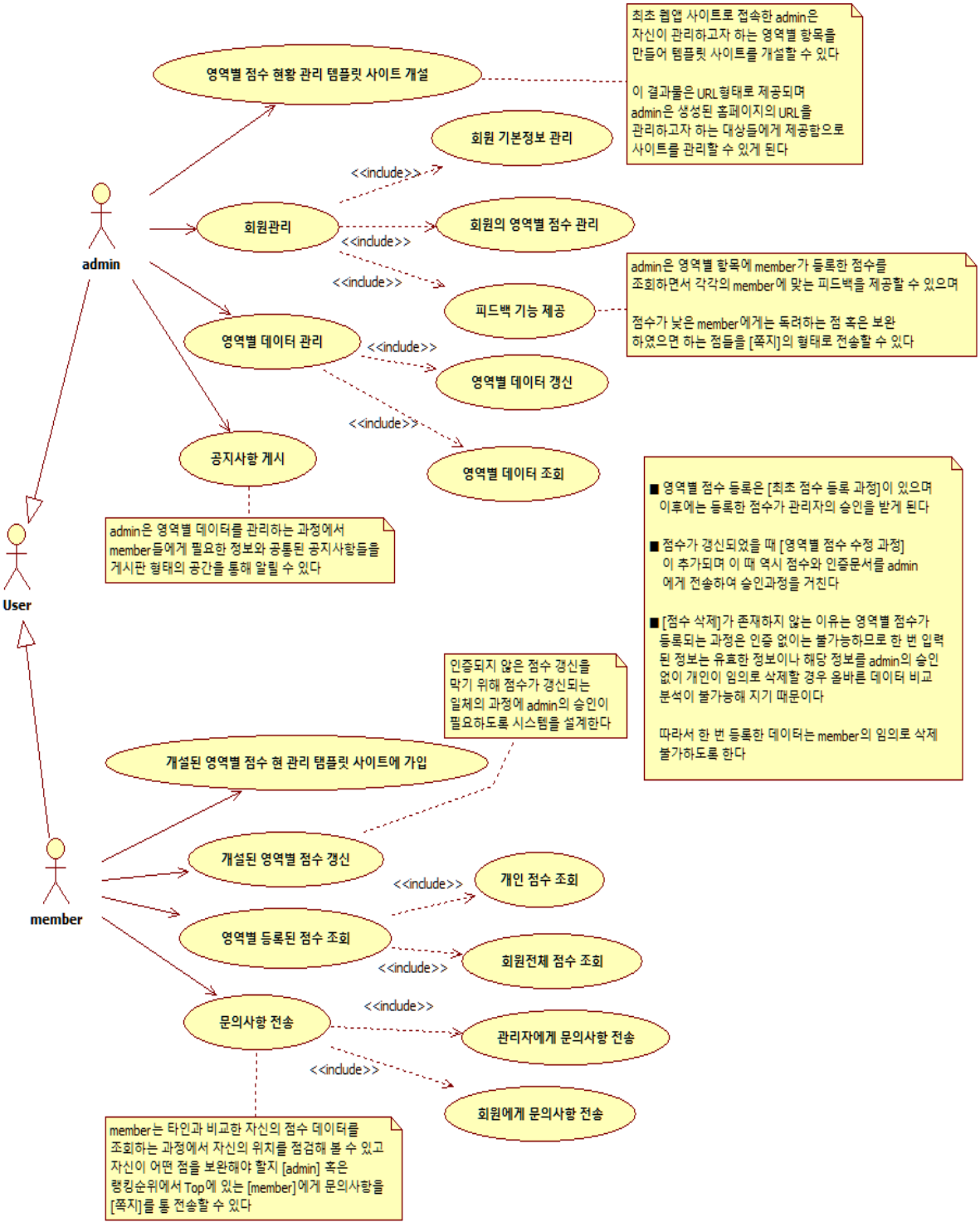


ERP 시스템의 조회화면이다. 조회 시에는 다양한 방법으로 데이터 필터링이 가능하도록 여러 가지 옵션이 제공된다. 본 시스템에서도 **데이터 필터링 방법을 제공하기 위해 '콘텐츠 별 점수 조회'와 '가나다 순서별 점수 조회'와 '랭킹별 점수조회'방식을 채택**할 것이다.



ERP 시스템의 데이터 분석 현황 모습이다. 원할 경우 데이터가 막대그래프 혹은 원형그래프 등 다양한 모습으로 제시되며 이로써 한 눈에 데이터 정보를 쉽게 파악할 수 있다. 본 시스템에서는 각 콘텐츠에서 제공하는 항목별 데이터에 따라 개개인이 어느 정도의 점수를 획득하였고 어떤 점에서 취약한 상황인지를 제시하기 위해 위와 같은 막대그래프를 사용한 결과 산출 방법을 사용할 것이며 **전체 회원의 평균 점수 분포표**를 제시하여 전체 대비 자신의 위치는 어느 정도에 도달하는지를 제시할 수 있는 기능을 제시할 것이다. 또한 **관리자가 정해놓은 목표 점수 대비 평균 점수 분포표를 제시**해 회원들이 얼만큼 신장해야 할 지를 시각적으로 제시하기 위한 기능도 추가할 것이다.

6. Usecase Diagram


영역별 점수 현황 관리 템플릿 사이트 개설
최초 웹앱 사이트로 접속한 admin은
자신이 관리하고자 하는 영역별 항목을
만들어 템플릿 사이트를 개설할 수 있다
이 결과물은 URL형태로 제공되며
admin은 생성된 홈페이지의 URL을
관리하고자 하는 대상들에게 제공함으로
사이트를 관리할 수 있게 된다
회원 기본정보 관리
<<include>>
admin
회원관리
회원의 영역별 점수 관리
<<include>>
<<include>>
피드백 기능 제공
admin은 영역별 항목에 member가 등록한 점수를
조회하면서 각각의 member에 맞는 피드백을 제공할 수 있으며
점수가 낮은 member에게는 독려하는 점 혹은 보완
하였으면 하는 점들을 [쪽지]의 형태로 전송할 수 있다
영역별 데이터 관리
<<include>>
영역별 데이터 갱신
<<include>>
공지사항 게시
영역별 데이터 조회
admin은 영역별 데이터를 관리하는 과정에서
member들에게 필요한 정보와 공통된 공지사항들을
게시판 형태의 공간을 통해 알릴 수 있다
■ 영역별 점수 등록은 [최초 점수 등록 과정]이 있으며
이후에는 등록한 점수가 관리자의 승인을 받게 된다
■ 점수가 갱신되었을 때 [영역별 점수 수정 과정]
이 추가되며 이 때 역시 점수와 인증문서를 admin
에게 전송하여 승인과정을 거친다
■ [점수 삭제]가 존재하지 않는 이유는 영역별 점수가
등록되는 과정은 인증 없이는 불가능하므로 한 번 입력
된 정보는 유효한 정보이나 해당 정보를 admin의 승인
없이 개인이 임의로 삭제할 경우 올바른 데이터 비교
분석이 불가능해 지기 때문이다
따라서 한 번 등록한 데이터는 member의 임의로 삭제
불가하도록 한다
User
인증되지 않은 점수 갱신을
막기 위해 점수가 갱신되는
일체의 과정에 admin의 승인이
필요하도록 시스템을 설계한다
개설된 영역별 점수 현 관리 탬플릿 사이트에 가입
개설된 영역별 점수 갱신
<<include>>
개인 점수 조회
member
영역별 등록된 점수 조회
<<include>>
회원전체 점수 조회
문의사항 전송
<<include>>
관리자에게 문의사항 전송
<<include>>
회원에게 문의사항 전송
member는 타인과 비교한 자신의 점수 데이터를
조회하는 과정에서 자신의 위치를 점검해 볼 수 있고
자신이 어떤 점을 보완해야 할지 [admin] 혹은
랭킹순위에서 Top에 있는 [member]에게 문의사항을
[쪽지]를 통 전송할 수 있다

7. 사용사례 작성

사용사례 이름: 영역별 점수 현황 관리 템플릿 사이트 개설
액터: 사용자
(영역별 점수 관리 템플릿 사이트를 개설해 회원 정보를 관리하고 싶은 사람)
목표: 영역별 점수 현황 관리 템플릿 사이트를 개설
시작 조건: 영역별 점수 관리 템플릿 사이트를 개설해주는 웹앱 사이트에 접속
정상적 사건의 흐름:
1. 사용자가 영역별 점수 관리 템플릿 사이트를 개설해주는 웹앱 사이트에 접속한다.
2. 회원가입을 누름으로 기본 정보를 입력하고 자신만의 계정을 생성한다.
3. 생성된 계정을 통해 사이트에 로그인 한다.
4. 영역별 점수 현황 관리 템플릿 생성을 누른다.
5. [현황 관리 앱 이름]을 등록하고 [관리할 항목]을 원하는 개수만큼 추가해 넣는다.
6. 작성을 마쳤으면 [앱 생성하기]를 누른다.
7. 영역별 점수 현황 관리 사이트가 개설된다.
대안 흐름:
A. 아이디의 중복
1. 기본흐름 2단계에서 아이디 중복이 발생하면 시작한다.
2. “아이디가 중복되었다”는 메시지를 출력한다.
3. 아이디를 재입력하도록 한다.
B. 패스워드의 불일치
1. 기본흐름 2단계에서 패스워드 불일치가 발생하면 시작한다.
2. “패스워드가 불일치합니다”는 메시지를 출력한다.
3. 패스워드를 재입력할 수 있도록 패스워드 필드에 커서를 위치시킨다.
C. 실명인증의 실패
관리자는 모든 회원의 영역별 점수 현황을 관리해야 하므로 실명이 인증된 사람이여야 한다. 만약 실명인증이 실패할 경우 다음과 같은 대안 흐름이 주어진다.
1. 기본흐름 2단계에서 휴대폰 혹은 I-PIN인증이 실패할 경우 시작한다.
2. “실명인증에 실패하였습니다. 회원가입을 하실 수 없습니다.”라는 메시지를 출력한다.
종료 조건:
- 사용자가 지정한 대로 사이트의 제목명과 관리할 항목의 개수가 지정되어 있는 고유한 URL이 지정된 사이트가 개설된다.
- 사이트를 개설한 사용자는 admin이 된다.
- admin에게는 사이트를 관리 및 운영할 수 있는 모든 권한이 부여된다.

사용사례 이름: 회원관리
액터: 관리자(admin)
목표: 회원(member)의 기본정보 및 영역별 데이터를 관리하고 피드백을 제공한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인된 admin이 회원관리를 누른다.
정상적 사건의 흐름:
1. 회원관리의 여러 항목 중 기본정보 관리를 선택한다.
2. <<포함: '기본정보 관리'>>
3. 회원관리의 여러 항목 중 영역별 데이터를 관리를 클릭한다.
4. <<포함: '영역별 데이터 관리'>>
5. 회원관리의 여러 항목 중 피드백 제공을 클릭한다.
6. <<포함: '피드백 제공'>>
대안 흐름:
A1: 접속과다
1. 접속 인원의 과다로 시작조건에서 회원관리 화면으로 제어가 이동되지 않을 경우 시작한다.
2. "서버의 상태가 불안정하여 화면이동이 지연되고 있습니다"는 메시지를 출력한다.
3. 5초 동안의 대기시간을 준다.
4. 6초까지 지연될 경우 "페이지를 찾을 수 없습니다"는 메시지를 출력한다.
종료조건:
- 회원의 기본정보 관리 시 변경된 사항이 페이지에 올바로 적용되었다.
- 회원의 영역별 데이터를 관리시 변경된 사항이 페이지에 올바로 적용되었다.
- 회원에게 피드백을 위해 쪽지를 전송한 사항이 올바로 적용되어 수신자에게 알림 정보가 전송되었다.

사용사례 이름: 기본정보 관리
액터: 관리자(admin)
목표: 회원(member)의 기본정보를 관리한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인된 admin이 회원관리를 누른다.
정상적 사건의 흐름:
2. 회원관리의 여러 항목 중 기본관리를 선택한다.
2. 템플릿 사이트에 가입된 회원의 목록 리스트가 나열된다.
3. 리스트의 각 항목 옆에는 기본정보 조회, 회원 탈퇴 기능이 제공된다.
  a) 기본정보 조회를 눌렀을 경우
    a-1) 회원 가입 했을 때 회원별로 등록한 기본 사항들이 출력된다.
  b) 회원 탈퇴를 눌렀을 경우
    b-1) "정말 탈퇴시키겠습니까?"라는 메시지가 출력된다.
    b-2) [예]를 누르면 회원 탈퇴처리가 완료된다.
    b-3) [아니요]를 누르면 처리가 무효화되고 메시지가 사라진다.
대안 흐름:
A1: 출력의 지연
1. 기본 흐름 2단계에서 회원 목록 리스트의 출력이 지연될 경우 시작된다.
2. "회원정보를 불러오는 데 서버에 지연이 생기고 있습니다"는 메시지를 출력한다.
3. 사용자가 [확인]을 누르면 해당 메시지가 사라지고 5초 이내에 결과화면을 불러온다.
4. 5초가 만료되면 "페이지를 표시할 수 없습니다."는 화면을 출력하여 사용자가 다시 페이지를 갱신하도록 한다.
A2: 취소
1. 기본 흐름 3단계에서 회원탈퇴 취소를 누를 경우 시작한다.
2. 메시지가 뜨기 전 [X]버튼을 누르거나 키보드[←]를 하거나 [뒤로가기]버튼을 클릭해 해당 명령을 취소한다.
3. 회원 탈퇴에 관한 메시지가 뜨지 않고 이전 화면으로 돌아간다.
종료조건: 기본정보 관리 화면에서 다른 페이지로 이동하였다. 탈퇴시킨 회원이 있을 경우 해당 회원의 정보와 입력 데이터들이 사이트에서 일괄적으로 삭제되어 있다.

사용사례 이름: 영역별 데이터 관리
액터: 관리자(admin)
목표: 회원(member)의 영역별 데이터를 관리한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인된 admin이 회원관리를 누른다.
정상적 사건의 흐름:
1. 회원관리의 여러 항목 중 영역별 데이터 관리를 선택한다.
2. 회원의 영역별 데이터 입력 리스트가 출력된다.
   a) 회원의 인증요청 데이터가 입력 혹은 갱신되었을 경우
      a-1) 해당 행을 클릭한다.
      a-2) 인증요청 데이터와 첨부된 문서를 확인한다.
      a-3) 첨부된 문서가 올바른 양식이라면 승인을 누른다.
      a-4) 첨부된 문서가 위조된 양식이라면 삭제를 누른다.
   b) 회원의 인증요청 데이터가 갱신되지 않았을 경우
      b-1) 기존 상태를 유지한다.
대안 흐름:
A1: 출력의 지연
2. 기본 흐름 2단계에서 회원 목록 리스트의 출력이 지연될 경우 시작된다.
2. “회원정보를 불러오는 데 서버에 지연이 생기고 있습니다”는 메시지를 출력한다.
3. 사용자가 [확인]을 누르면 해당 메시지가 사라지고 5초 이내에 결과화면을 불러온다.
4. 5초가 만료되면 “페이지를 표시할 수 없습니다.”는 화면을 출력하여 사용자가 다시 페이지를 갱신하도록 한다.
A2: 취소
2. 기본 흐름 2단계의 a-3)에서 승인 취소를 누를 경우 시작한다.
2. 이미 정보가 승인되어 화면에 적용되었을 경우 수정버튼을 눌러 해당 정보를 삭제한다.
3. 아직 정보가 승인되기 전이라면 이전 화면을 불러와 기존 상태로 복귀한다.
종료조건: 회원의 영역별 데이터 조회 처리가 끝났다. 영역별 데이터 갱신 및 삭제가 발생했을 경우 해당 상황이 무결성 없이 잘 반영되었다.

사용사례 이름: 피드백 제공
액터: 관리자(admin)
목표: 회원(member)에게 피드백을 제공한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인된 admin이 쪽지보내기를 누른다.
정상적 사건의 흐름:
1. 쪽지를 보낼 회원의 리스트를 보여준다.
2. 다중 선택이 가능하도록 제공된 리스트에서 쪽지를 보낼 회원을 선택한다.
3. '받는 사람:'에 선택된 회원의 아이디가 등록된다.
4. 쪽지의 내용을 입력한다.
5. 전송을 누른다.
6. 쪽지가 제대로 전송되었다면 "쪽지가 성공적으로 전송되었습니다"는 메시지를 출력된다.
7. 쪽지가 제대로 전송되지 않았다면 "쪽지를 전송하는데 실패했습니다"라는 메시지를 출력하고 이전 상태로 되돌린다.
대안 흐름:
A1: 형식에 맞지 않은 입력
1. 기본 흐름 4단계에서 쪽지의 형식에 맞지 않은 입력을 시도할 경우 시작한다.
2. 동영상 삽입을 시도할 경우 "동영상은 첨부할 수 없습니다"라는 메시지를 출력한다.
3. 지원하지 않는 파일을 등록할 경우 "*.확장자 파일은 지원하지 않습니다"는 메시지를 출력한다.
A2. 용량 초과
1. 기본 흐름 4단계에서 1024M를 초과할 경우 시작한다.
2. "첨부되는 용량은 1024M를 초과할 수 없습니다"는 메시지를 출력한다.
A3: 취소
1. 기본 흐름 5단계에서 전송 도중에 취소를 눌렀을 경우 시작한다.
2. "쪽지를 전송하고 있습니다. 전송을 취소하시겠습니까?"라는 메시지를 출력한다.
3. [예]를 누를 경우 전송을 취소한다.
4. [아니오]버튼을 누를 경우 전송을 계속 진행한다.
종료조건: 쪽지가 정상적으로 전송되어 수신자에게 알림이 발생되고 발신자의 입장에서는 화면이 쪽지보내기 이전상황으로 되돌려져있다.

사용사례 이름: 영역별 데이터 관리 (전체 영역별 점수 관리)
액터: 관리자(admin)
목표: 사이트에 개설된 영역별 점수를 갱신하고 조회한다.
시작 조건: 영역별 데이터 관리의 여러 항목 중 영역별 데이터 갱신을 누른다.
정상적 사건의 흐름:
1. 영역별 데이터 관리 중 '영역별 데이터 갱신'을 누른다.
2. <<포함: '영역별 데이터 갱신'>>
3. 영역별 데이터 관리 중 '영역별 데이터 조회'를 누른다.
4. <<포함: '영역별 데이터 조회'>>
종료조건: 영역별 데이터 관리의 결과 사항이 전체 사이트에 반영된다.

사용사례 이름: 영역별 데이터 갱신
액터: 관리자(admin)
목표: 사이트에 개설된 영역별 점수를 갱신한다.
시작 조건: 영역별 데이터 관리의 여러 항목 중 영역별 데이터 갱신을 누른다.
정상적 사건의 흐름:
1. 영역별 데이터 갱신 중 '관리할 항목의 수정'을 누르면 항목을 추가 또는 수정할 수 있는 화면이 나온다.
   a. 추가할 항목이 있을 경우
      a-1) '관리할 항목 입력' 필드에 추가할 항목의 이름을 적고 '추가'버튼을 클릭한다.
      a-2) 추가된 항목이 정상적으로 등록된다.
   b. 더 이상 관리가 필요 없는 영역이 있을 경우
      b-1) '관리할 항목 리스트'필드에서 관리가 필요 없는 행을 클릭한다.
      b-2) 삭제버튼을 클릭한다.
      b-3) "해당 영역을 정말 삭제하시겠습니까? 삭제시 등록된 모든 데이터가 함께 사라지게 됩니다"라는 메시지를 출력한다.
      b-4) [예]라는 버튼을 눌렀을 경우 삭제를 진행한다.
      b-5) [아니오]라는 버튼을 눌렀을 경우 메시지가 사라진다.
2. 영역별 데이터 갱신 중 특정 영역의 목표 점수를 기록한다.
   a) 특정 영역의 목표 점수를 기록하기 위해 특정 영역의 버튼을 클릭한다.
   b) 목표점수 기록 란에 점수를 입력한다.
   c) 등록버튼을 클릭한다.
   d) 점수가 등록되고 반영된 사항이 보여진다.
대안 흐름:
A1: 버튼의 비활성화
1. 기본 흐름 1-a단계에서 추가 버튼이 비활성화 될 경우 시작한다.
2. 버튼을 여러 번 클릭하여 버튼이 비활성화 된다.
3. 여러 번 발생한 이벤트를 처리하기 위한 지연시간이 시작된다.
4. 일정 초 지연 후 비활성화 되었던 버튼이 활성화 된다.
A2: 불량 데이터
1. 기본 흐름 2-a-2단계에서 입력된 데이터가 숫자가 아닐 경우 시작한다.
2. 필드 옆에 "문자가 아닌 숫자를 입력해주세요"라는 메시지를 출력한다.
3. 점수 필드에 커서를 위치시킨다.
종료조건: 영역별 데이터 관리의 결과 사항이 전체 사이트에 반영된다.

사용사례 이름: 영역별 데이터 조회
액터: 관리자(admin)
목표: 영역별로 등록된 전체 데이터를 조회한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인한 관리자가 영역별 데이터 조회 버튼을 클릭한다.
정상적 사건의 흐름:
1. 영역별 데이터 조회 버튼을 클릭한다.
2. 관리자가 개설한 영역별 버튼이 제시된다.
3. 조회하고자 하는 영역을 선택한다.
4. 선택된 영역에 해당하는 회원들의 입력된 점수 데이터가 그래프의 형태로 출력된다.
   a) 출력되는 형태는 Default로 가나다순이다.
5. 출력된 데이터의 조회방식을 선택한다.
   a) 가나다 방식을 선택할 경우 회원의 실명을 기준으로 가나다순으로 그래프 형태의 데이터가 정렬되어 출력된다.
   b) 오름차순 방식을 선택할 경우 회원 개인별 데이터의 점수를 합산해 평균 낸 값을 기준으로 총 점수가 부여되어 낮은 점수부터 높은 점수 순으로 데이터가 정렬되어 출력된다.
   c) 내림차순 방식을 선택할 경우 회원 개인별 데이터의 점수를 합산해 평균 낸 값을 기준으로 총 점수가 부여되어 높은 점수부터 낮은 점수 순으로 데이터가 정렬되어 출력된다.
   d) 영역별로 설정해 둔 기준치를 도달한 경우를 조회할 경우 관리자가 지정한 목표치를 달성 혹은 초과한 회원의 데이터만 출력한다.
대안 흐름:
A1: 조회 불가
1. 기본 흐름 1단계에서 member에 의해 입력된 데이터가 없을 경우 시작된다.
2. “입력된 데이터가 없으므로 조회가 불가합니다”라는 메시지를 보여준다.
A2: 동일 점수
1. 기본 흐름 5-b와 5-c단계에서 계산한 결과 값이 동일할 경우 시작된다.
2. 동일한 점수라는 메시지를 이름 밑에 출력하도록 표시하여 순서상의 차이로 보이지 않도록 한다.
종료조건: 영역별 데이터를 조회한 뒤 다른 페이지로 화면을 이동하였다.

사용사례 이름: 공지사항 게시
액터: 관리자(admin)
목표: 회원들에게 공지사항을 게시하여 알린다.
시작 조건: 게시판의 공지사항 버튼을 클릭해 글쓰기 버튼을 누른다.
정상적 사건의 흐름:
1. '글 쓰기' 버튼을 누른다.
2. 글의 제목과 내용을 입력한다.
3. '글 등록' 버튼을 누른다.
4. 글이 등록된다.
대안 흐름:
A1: 용량 초과
1. 기본 흐름의 3단계에서 입력한 데이터의 용량이 2048M를 초과할 경우 시작한다.
2. "작성되는 글은 2048M를 초과할 수 없습니다"라는 메시지를 출력한다.
3. 글 내용 부분에 커서를 위치시켜 수정이 용이하도록 한다.
A2: 취소
1. 글을 등록하는 과정에서 취소버튼을 누를 경우 시작한다.
2. "글을 등록하는 중입니다. 취소하시겠습니까?"라는 메시지를 출력한다.
3. [예]버튼이 눌리면 글 등록을 취소하고 글 편집 상태로 되돌린다.
4. [아니오]버튼이 눌리면 글 등록과정이 처리되며 게시판 리스트에 가장 위쪽에 새로운 글로 갱신된다.
종료조건: 게시판에 가장 최신글로 공지사항 정보가 게시되어있다.

사용사례 이름: 개설된 영역별 점수 관리 템플릿 사이트에 가입
액터: 회원(member)
목표: 관리자에 의해 개설된 영역별 점수 관리 사이트에 가입한다.
시작 조건: 관리자에 의해 개설된 웹 사이트를 URL을 통해 접근한다.
정상적 사건의 흐름:
1. 회원이 관리자에 의해 주소창에 새롭게 개설된 웹 사이트의 URL정보를 입력한다.
2. 개설된 웹 사이트가 제시된다.
3. 회원가입 버튼을 클릭해 기본 사항을 등록하고 가입한다.
4. 로그인을 눌러 아이디와 패스워드를 입력하고 로그인 한다.

* 회원가입시 관리자의 승인을 받지 않는 이유는 정보 조회시 타인의 실명은 관리자에게만 보여 지기 때문에 외부에서 해당 영역별 데이터를 조회해도 큰 문제가 없기 때문이다. 그러나 보안상 혹은 프라이버시상 관리하는 영역의 데이터를 외부에서 함부로 접근하여 보지 못하게 하기 위해서 회원가입시 관리자의 승인을 요구할 경우 해당 기능을 추가하기로 하겠다.
대안흐름:
A. 아이디의 중복
1. 기본흐름 3단계에서 아이디 중복이 발생하면 시작한다.
2. “아이디가 중복되었다”는 메시지를 출력한다.
3. 아이디를 재입력하도록 한다.
B. 패스워드의 불일치
1. 기본흐름 3단계에서 패스워드 불일치가 발생하면 시작한다.
2. “패스워드가 불일치합니다”는 메시지를 출력한다.
3. 패스워드를 재입력할 수 있도록 패스워드 필드에 커서를 위치시킨다.
C. 실명인증의 실패
1. 기본흐름 3단계에서 휴대폰 혹은 I-PIN인증이 실패할 경우 시작한다.
2. “실명인증에 실패하였습니다. 회원가입을 하실 수 없습니다.”라는 메시지를 출력한다.
종료조건: 접근한 URL을 통해 들어온 웹 사이트에 회원의 계정이 생성되었다.

사용사례 이름: 개설된 영역별 점수 갱신
액터: 회원(member)
목표: 개설된 영역별 점수를 등록하고 차후 점수 갱신 시 수정한다.
시작 조건: 웹 사이트에 영역별 점수 입력란이 제공되어 있다.
정상적 사건의 흐름:
1. 개설된 웹 사이트의 영역별로 생성된 항목이 제시된다.
2. 여러 영역 중에서 등록할 점수가 있는 영역을 클릭한다.
3. 해당 영역에서 획득한 점수와 인증문서를 첨부파일 형태로 등록한다.
4. '인증요청'을 한다.
  a. 첨부되는 파일에 문제가 없을 경우
    a-1) 인증요청이 완료된다.
    a-2) "인증이 올바르게 처리되었습니다. 승인 시간은 최소 1일에서 5일이 소요됩니다"라는 화면을 출력한다.
  b. 첨부되는 파일에 문제가 있을 경우
    b-1) "첨부되는 파일에 문제가 있습니다. 형식이 맞지 않거나, 지원하지 않는 파일입니다"라는 메시지를 나타낸다.
    b-2) 첨부파일 필드에 커서를 위치시킨다.
대안 흐름:
A1: 불량 데이터
1. 점수 입력란에 문자 데이터를 입력하였다.
2. "숫자를 입력해주십시오"라는 메시지를 출력한다.
3. 숫자 필드에 커서를 위치시킨다.
A2: 취소
1. '인증요청'을 누른 후 곧이어 '취소'버튼을 누를 경우 시작한다.
2. "인증 요청을 취소하시겠습니까?"라는 메시지를 출력한다.
3. [예]라고 답할 경우 인증요청을 취소한다.
4. [아니오]라고 답할 경우 인증요청을 계속해서 수행한다.
종료조건: 인증요청 후 실제 데이터가 갱신되는 것은 관리자의 승인이 필요한 과정이므로 종료조건은 "관리자에게 회원의 인증 관련 정보가 전송되었다"이다.

사용사례 이름: 영역별 등록 점수 조회
액터: 회원(Member)
목표: 영역별로 등록된 개인점수 및 회원 전체의 점수를 조회한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인된 회원과 다른 회원들에 의해 영역별 데이터가 등록되어있다.
정상적 사건의 흐름:
1. 회원이 개인점수 조회를 누른다.
2. <<포함: '개인점수 조회'>>
3. 회원이 회원전체 점수조회를 누른다.
4. <<포함: '회원전체 점수 조회'>>
종료조건: 영역별 데이터를 조회한 뒤 다른 페이지로 화면을 이동하였다.

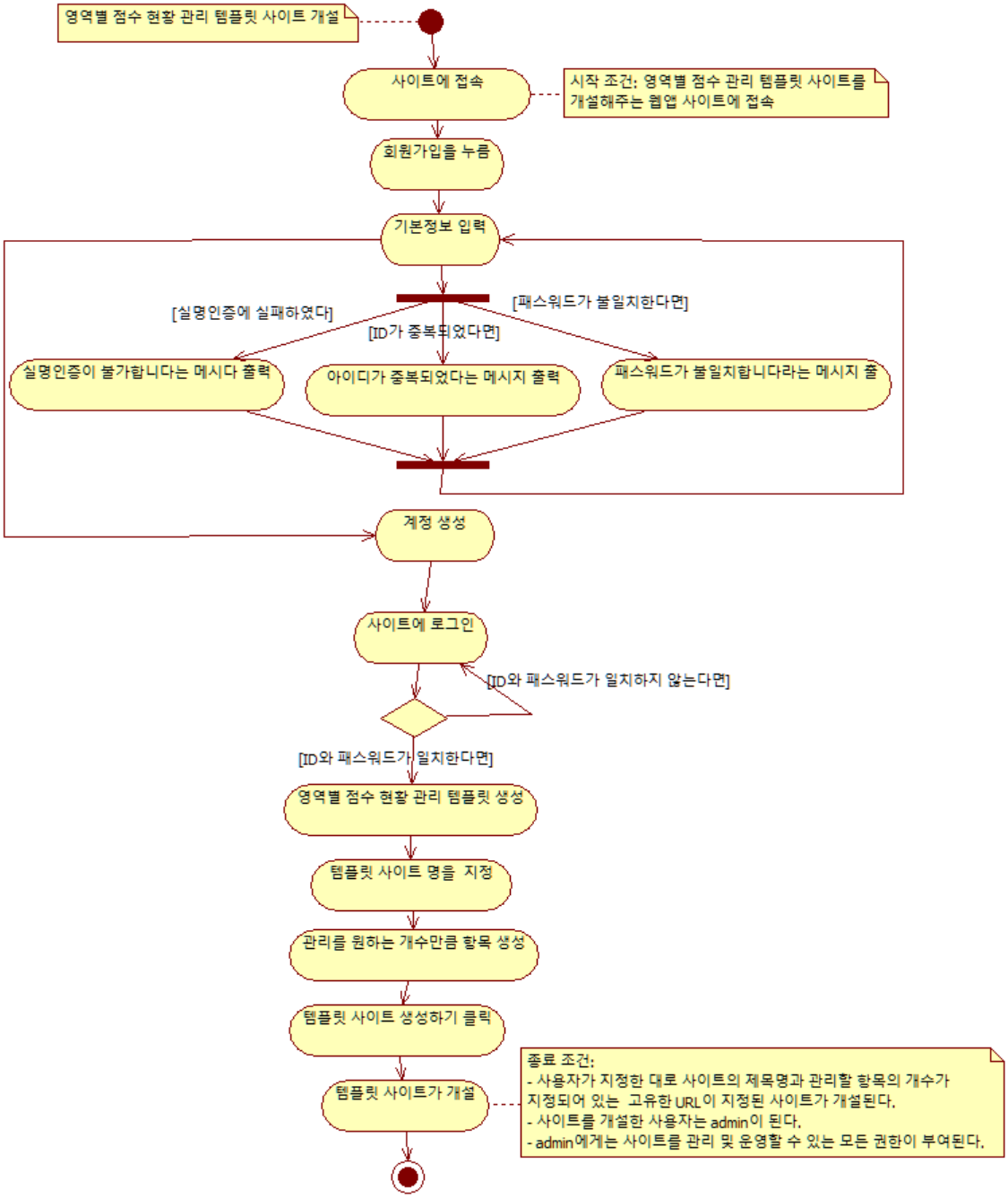
사용사례 이름: 개인점수 조회
액터: 회원(Member)
목표: 회원이 자신만의 영역별 등록 데이터 점수를 조회하고 관리자에게 요청한 인증 데이터가 어떻게 처리되었는지 확인한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인된 회원이 해당 영역에 점수를 입력 관리자의 승인을 받아두었거나 해당 영역에 점수를 입력 후 인증 요청 상황이다.
정상적 사건의 흐름:
1. 'My Page'를 눌러 개인점수를 조회할 수 있는 버튼이 제시된다.
2. 개인점수 조회 버튼을 누르면 영역별로 등록해둔 데이터의 현황이 제시된다.
   a. 가공하지 않은 데이터 (Raw Data)
      기본 조회 화면에는 입력된 점수 현황이 제시되고 오른쪽 란에 관리자에 의해 승인받은 여부와 날짜가 제시된다.승인 중인 데이터의 경우 '승인요청 중'이라는 메시지가 출력된다. 만일 개설된 영역에 점수를 입력하지 않은 상태라면 '미입력'이라는 메시지를 출력한다.
   b. 가공하여 막대그래프 형식으로 제시된 데이터 (Edited Data)
      기본 조회 화면의 리스트의 가장 우측에는 '그래프로 조회'라는 버튼이 제공되며 회원이 이를 클릭하였을 때 데이터는 그래프 형태로 가공되어 출력된다.
대안 흐름:
A1: 승인 요청 중인 데이터를 '그래프로 조회'
1. "승인요청중인 정보입니다. 그래프로 조회하실 수 없습니다"라는 메시지가 출력된다.
2. 화면이 이전화면으로 돌려진다.
종료조건: 회원이 개인점수의 조회를 마쳤다.

사용사례 이름: 회원 전체 점수 조회
액터: 회원(Member)
목표: 영역별로 등록된 개인점수 및 회원 전체의 점수를 조회한다.
시작 조건: 정상적으로 로그인된 회원과 다른 회원들에 의해 영역별 데이터가 등록되어있다.
정상적 사건의 흐름:
1. 영역별 등록 점수 조회를 누른다.
2. 각 영역별로 기록되어 관리된 데이터들이 막대그래프 형태로 제시된다.
3. 조회하고 싶은 방법이 가나다순일 경우 기존 화면이 유지된다.
4. 조회하고 싶은 방법이 랭킹순일 경우 랭킹에 따른 점수 리스트를 출력한다.
  a. 랭킹 중에서도 내림차순 정렬을 택했을 경우
    a) 각 영역별 점수를 합산해 평균 낸 값을 기준으로 가장 높은 값 순서로 출력한다.
  b. 랭킹 중에서도 오름차순 정렬을 택했을 경우
    b) 각 영역별 점수를 합산해 평균 낸 값을 기준으로 가장 낮은 값 순서로 출력한다.
5. 조회하고 싶은 방법이 지정한 기준치를 도달한 경우일 때
  관리자가 지정한 목표치를 달성 혹은 초과한 회원의 데이터만 출력한다.
대안 흐름:
A1: 조회 불가
2. 기본 흐름 1단계에서 member에 의해 입력된 데이터가 없을 경우 시작된다.
2. “입력된 데이터가 없으므로 조회가 불가합니다”라는 메시지를 보여준다.
A2: 동일 점수
1. 기본 흐름 5-b와 5-c단계에서 계산한 결과 값이 동일할 경우 시작된다.
2. 동일한 점수라는 메시지를 이름 밑에 출력하도록 표시하여 순서상의 차이로 보이지 않도록 한다.
종료조건: 영역별 데이터를 조회가 완료되었다.

사용사례 이름: 문의사항 전송
액터: 회원(Member)
목표: 관리자에게 문의사항을 전송하거나 회원에게 문의사항을 전송한다.
시작 조건: 회원이 문의사항이 생겨 '쪽지보내기'버튼을 누른다.
정상적 사건의 흐름:
1. '받는 사람'이 관리자일 경우
   a-1) 내용란에 보낼 내용을 적는다.
   a-2) 내용입력을 완료하였으면 '전송'버튼을 누른다.
   a-3) 쪽지가 성공적으로 전달되었을 경우
   a-4) "쪽지가 성공적으로 전달되었습니다"라는 메시지가 출력된다.
2. '받는 사람'이 회원일 경우
   b-1) 내용란에 보낼 내용을 적는다.
   b-2) 내용입력을 완료하였으면 '전송'버튼을 누른다.
   b-3) 쪽지가 성공적으로 전달되었을 경우
   b-4) "쪽지가 성공적으로 전달되었습니다"라는 메시지가 출력된다.
대안 흐름:
A1: 전송 실패
1. 쪽지 전송이 실패할 경우 시작된다.
2. "쪽지가 전송에 실패했습니다"라는 메시지를 출력하고 "재입력하시겠습니까?"라는 메시지를 출력한다.
3. [예]라고 할 경우 이전에 작성해둔 내용과 함께 전 화면을 출력해준다.
4. [아니오]라고 할 경우 쪽지 보내기 창을 닫는다.
A2: 취소
1. 쪽지 전송을 취소할 경우 시작된다.
2. "쪽지 전송을 취소하시겠습니까?"라는 메시지를 출력한다.
3. [예]라고 할 경우 쪽지 전송을 취소한다.
4. [아니오]라고 할 경우 쪽지 전송을 계속 진행한다.
종료조건: 쪽지가 성공적으로 전송되었다는 메시지가 출력된다.

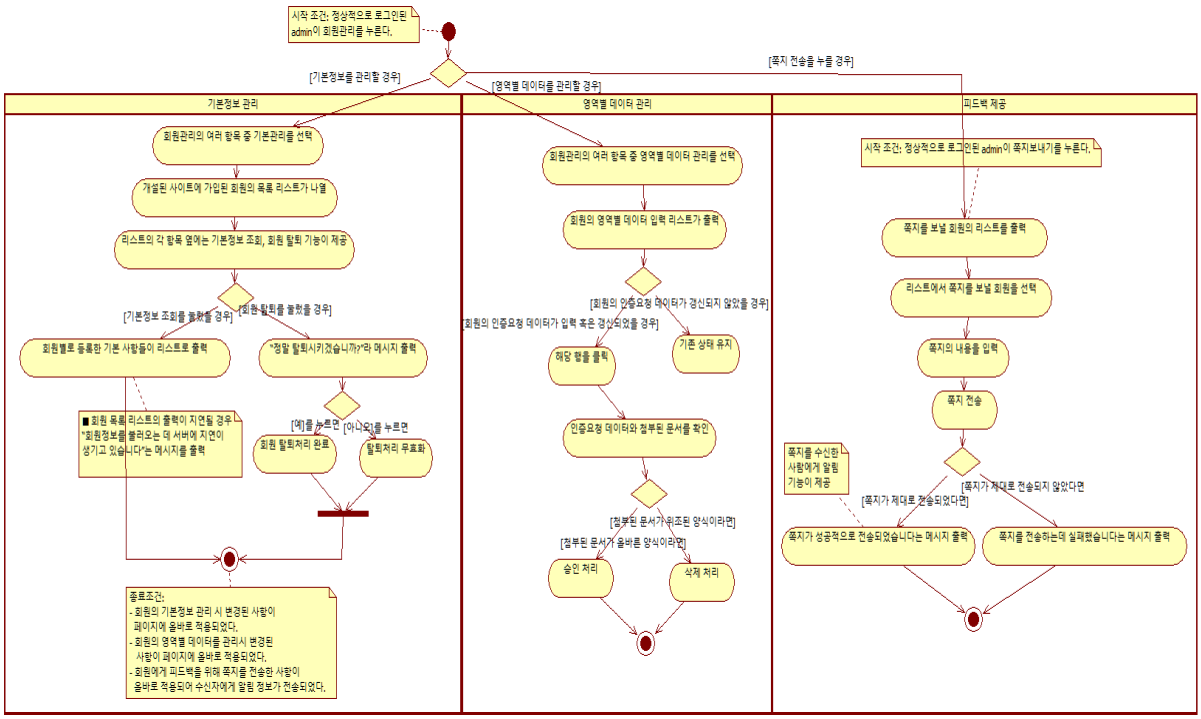
8. Activity Diagram

1) 사용사례 이름: 영역별 점수 현황 관리 템플릿 사이트 개설



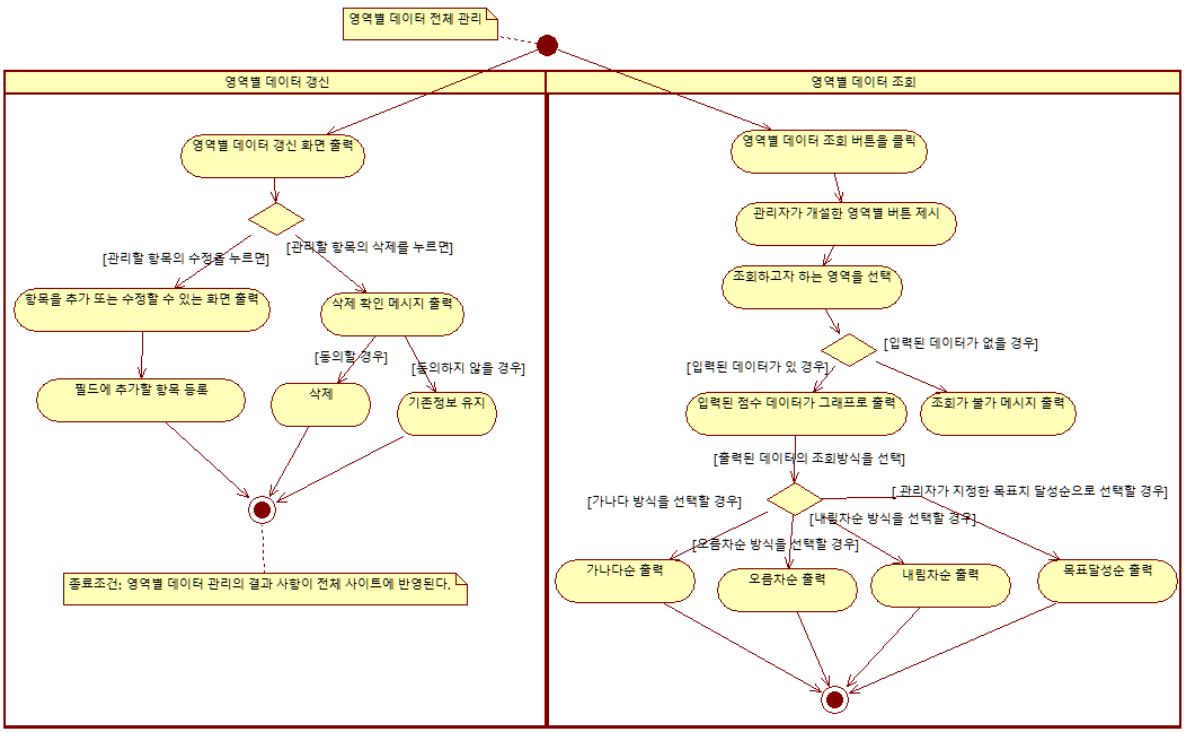
2) 사용사례 이름: 회원관리 (기본정보 관리/영역별 데이터 관리/피드백 제공)

– 사용사례 세 가지를 포함한 구조입니다.

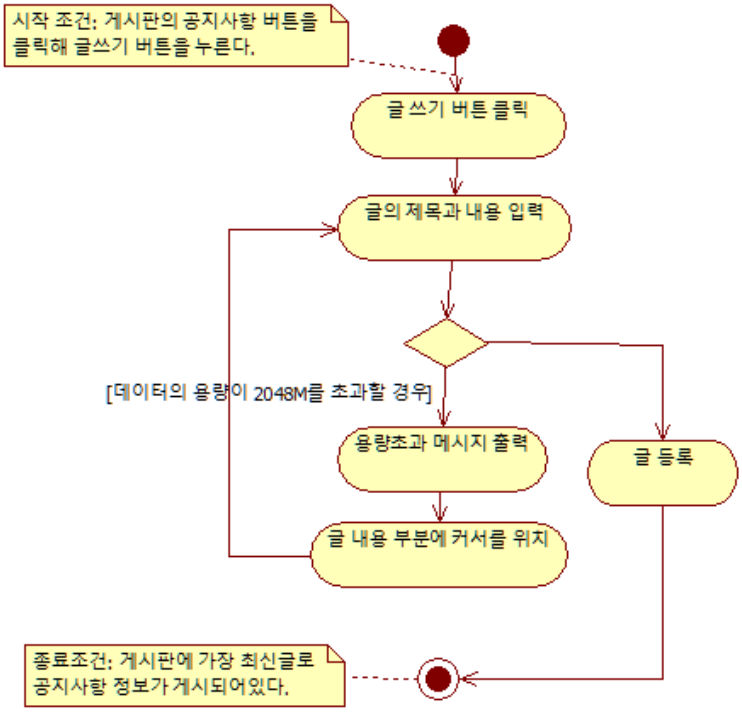


3) 사용사례 이름: 영역별 데이터 관리 (영역별 데이터 갱신 / 영역별 데이터 조회)

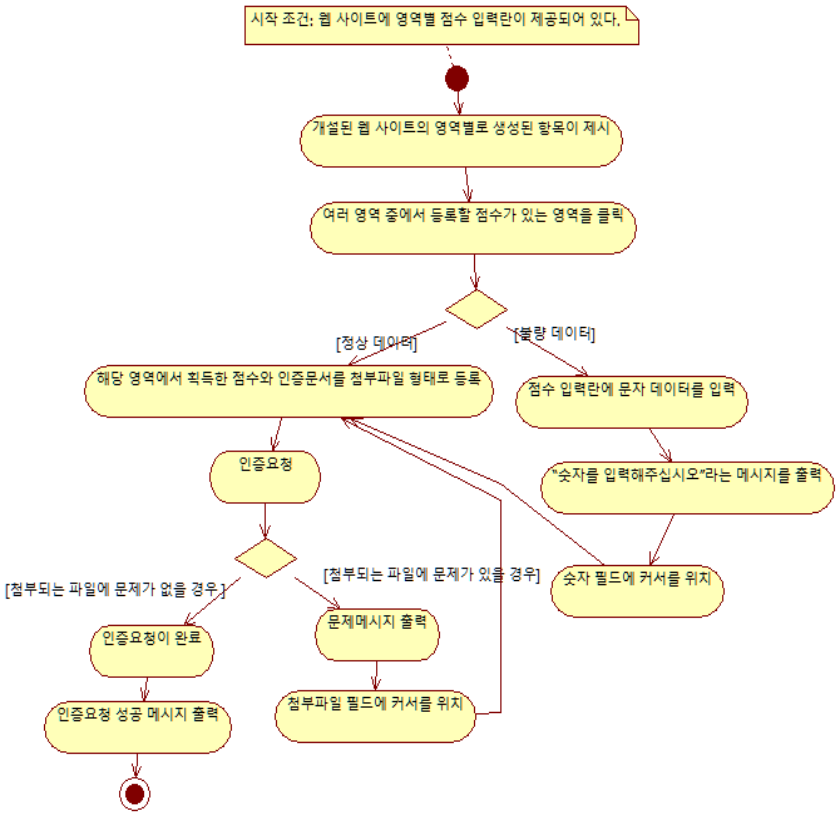
– 사용사례 두 가지를 포함한 구조입니다.



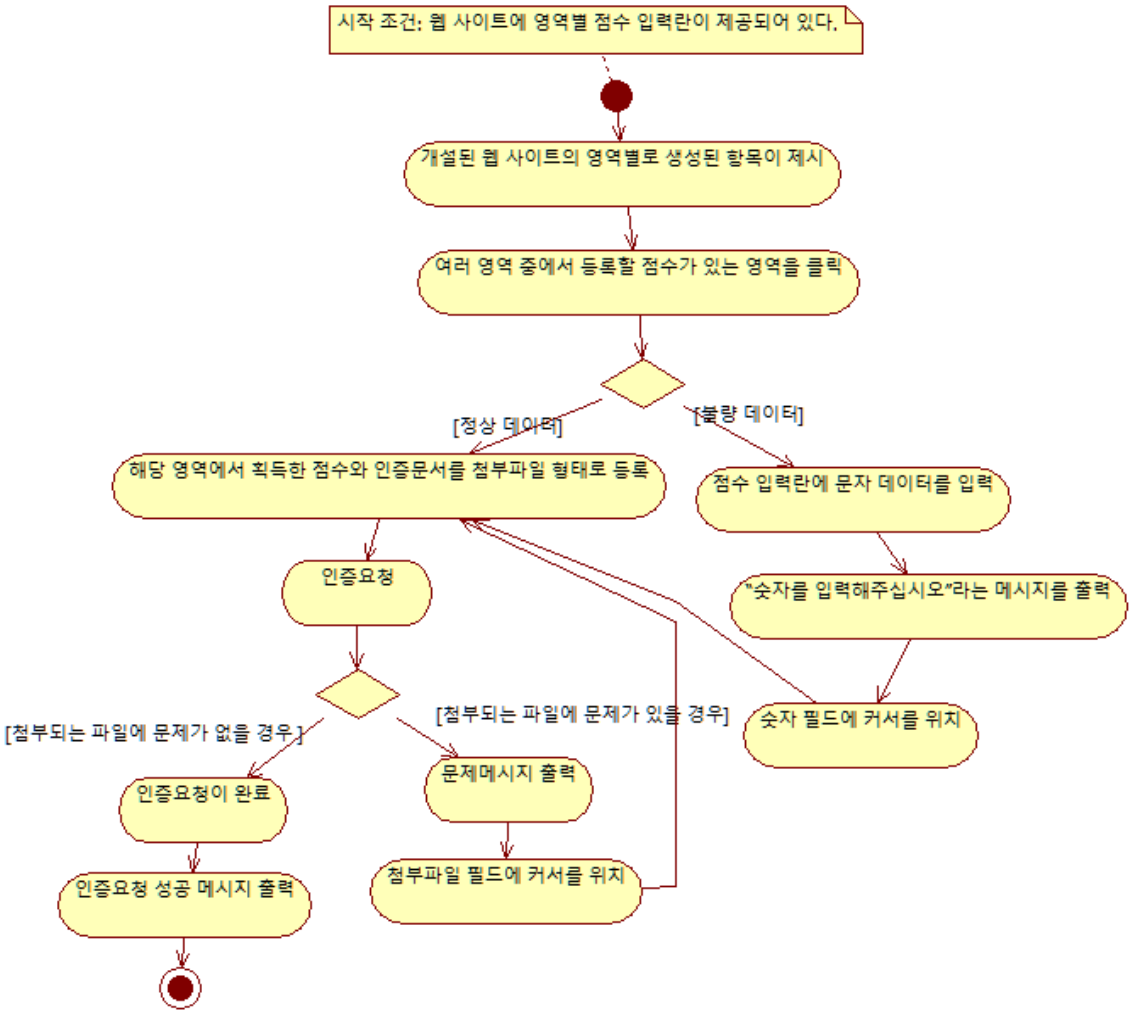
4) 사용사례 이름: 공지사항 게시



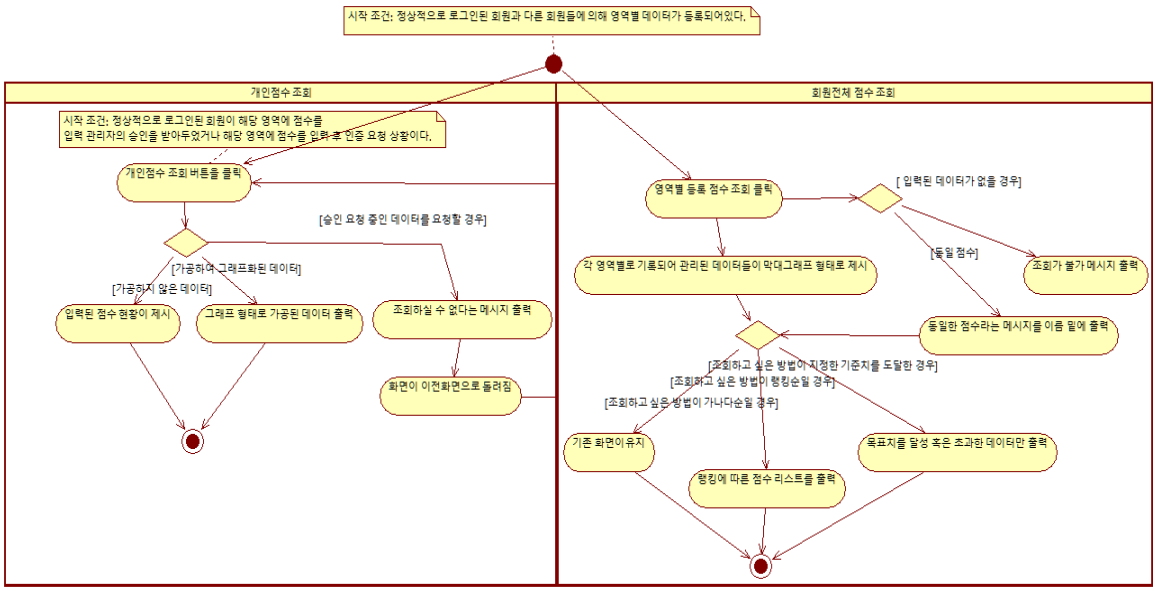
5) 사용사례 이름: 개설된 영역별 점수 관리 템플릿 사이트에 가입



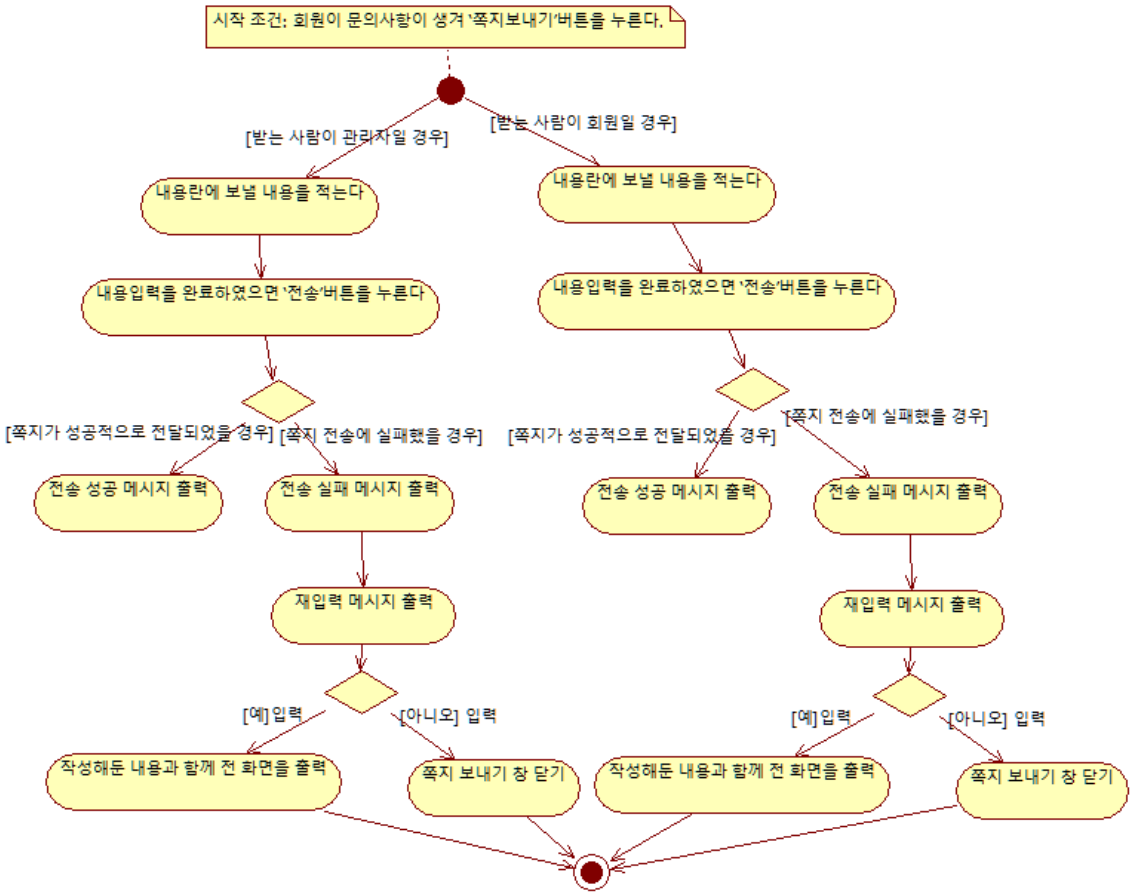
6) 사용사례 이름: 개설된 영역별 점수 갱신



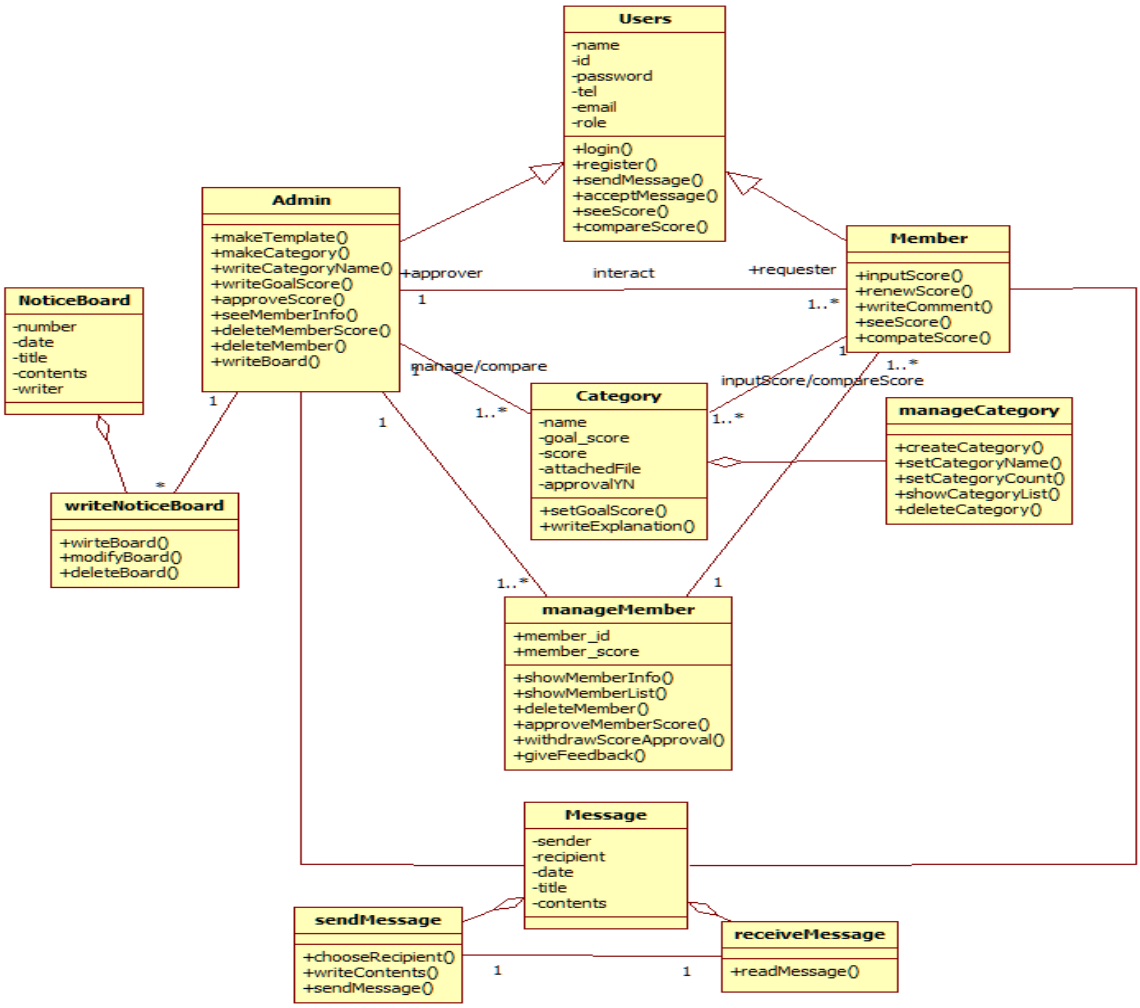
7) 사용사례 이름: 영역별 등록 점수 조회(개인점수 조회/회원 전체 점수 조회)



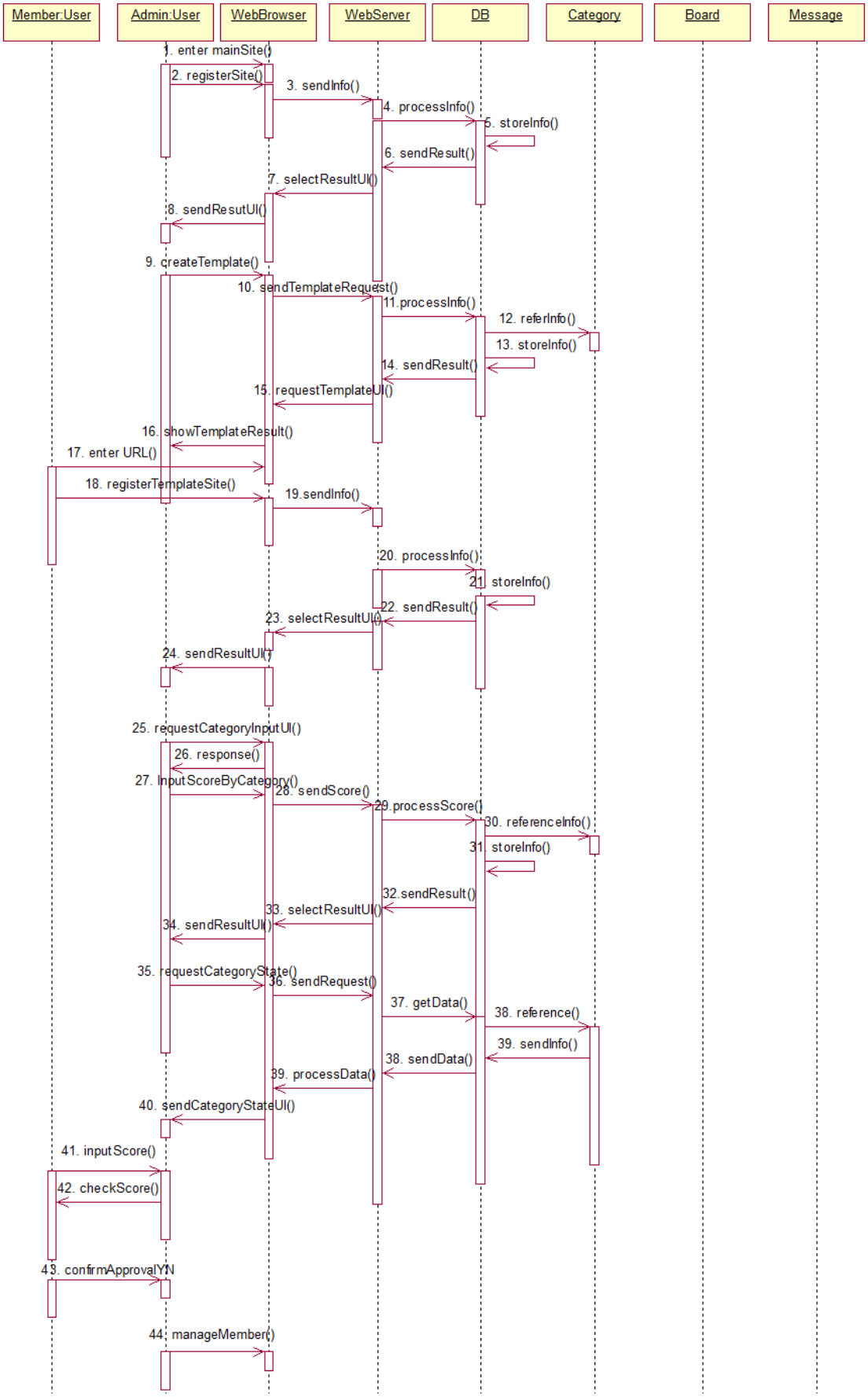
8) 사용사례 이름: 문의사항 전송

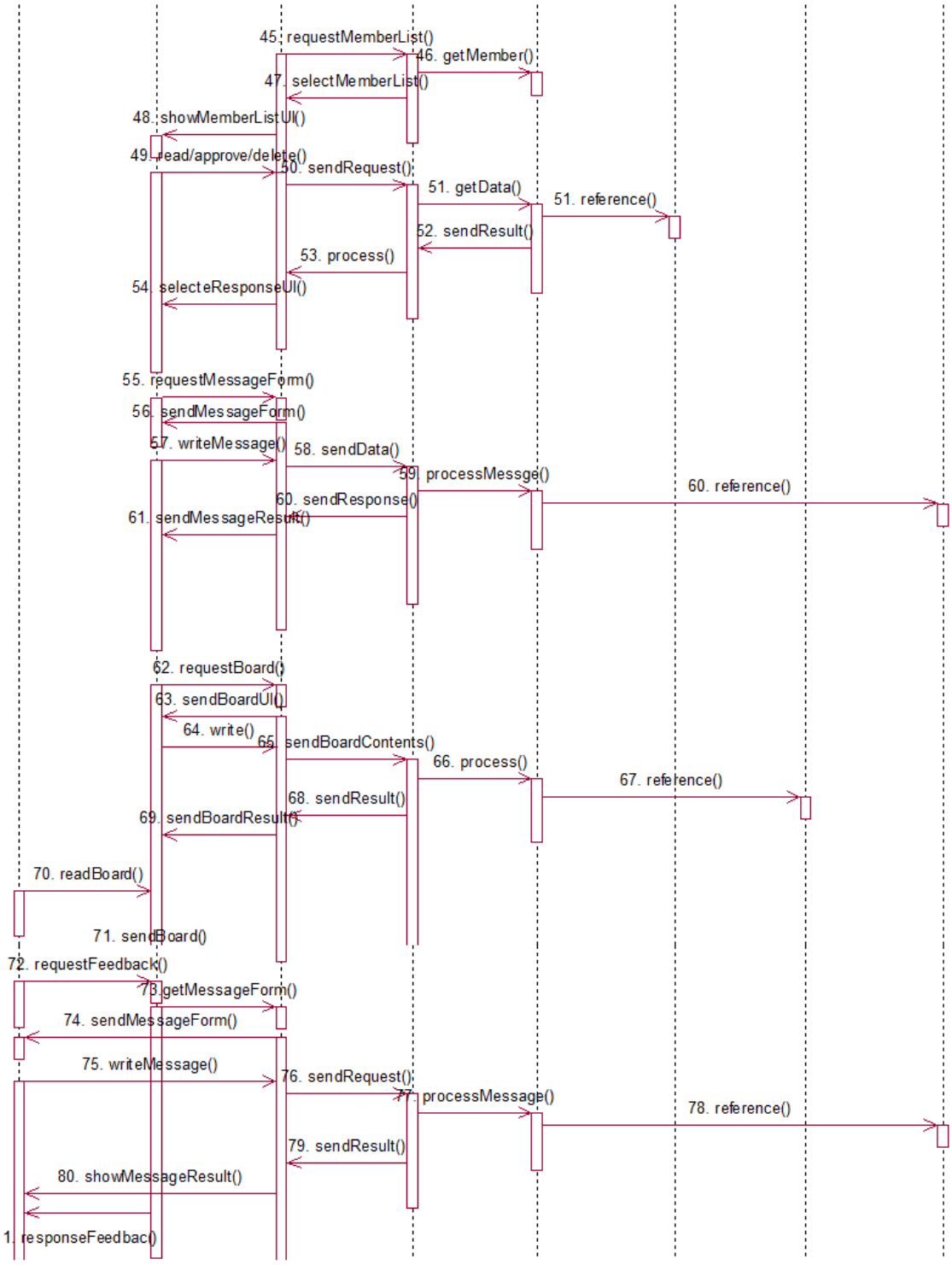


9. Class Diagram

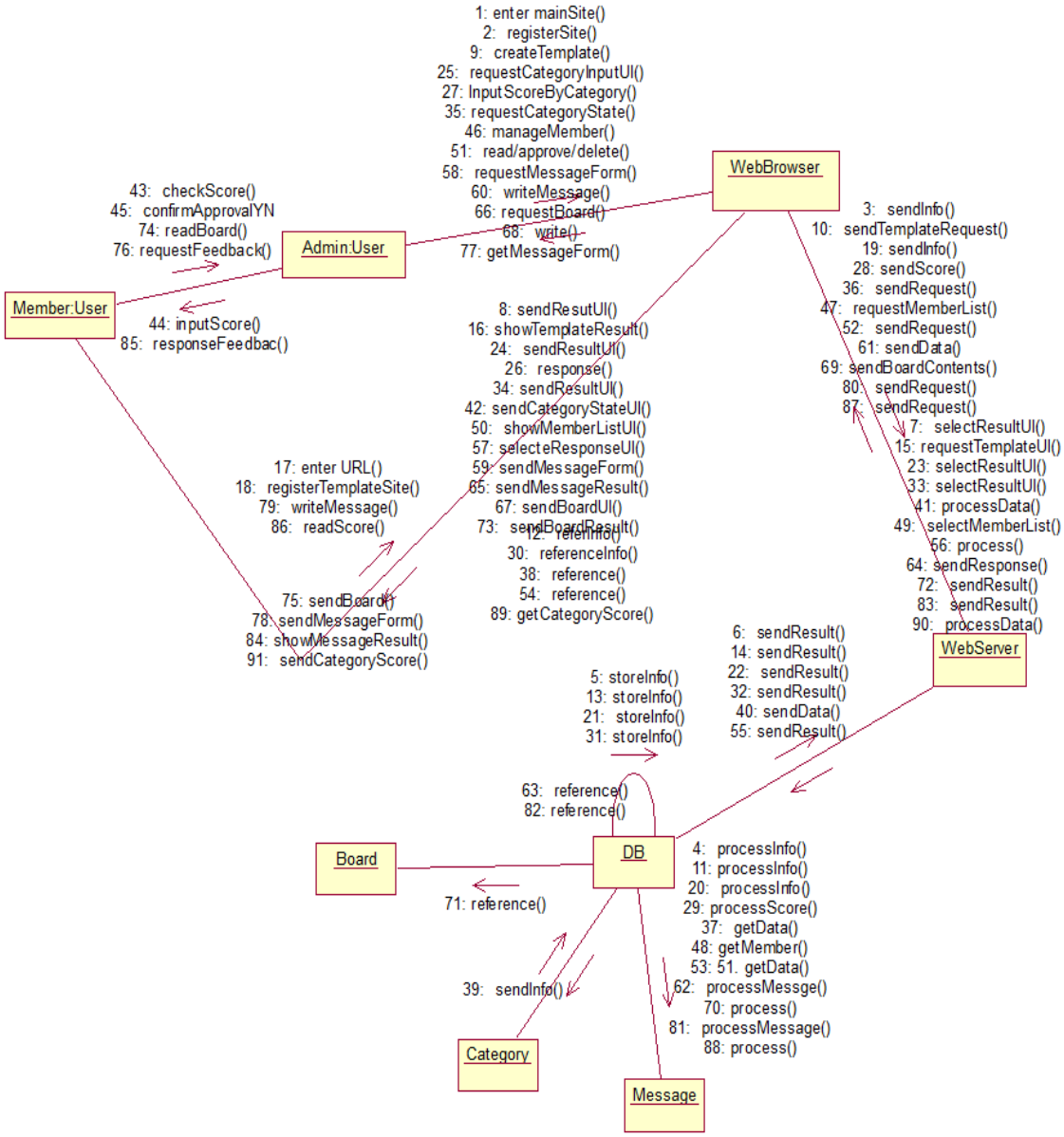


10. Sequence Diagram


Member:User
Admin:User
WebBrowser
WebServer
DB
Category
Board
Message
1. enter mainSite()
2. registerSite()
3. sendInfo()
4. processInfo()
5. storeInfo()
6. sendResult()
7. selectResultUI()
8. sendResutUI()
9. createTemplate()
10. sendTemplateRequest()
11.processInfo()
12. referInfo()
13. storeInfo()
14. sendResult()
15. requestTemplateUI()
16. showTemplateResult()
17. enter URL()
18. registerTemplateSite()
19.sendInfo()
20. processInfo()
21. storeInfo()
22. sendResult()
23. selectResultUI()
24. sendResultUI()
25. requestCategoryInputUI()
26. response()
27. InputScoreByCategory()
28. sendScore()
29.processScore()
30. referenceInfo()
31. storeInfo()
32.sendResult()
33. selectResultUI()
34. sendResultUI()
35. requestCategoryState()
36. sendRequest()
37. getData()
38. reference()
39. sendInfo()
38. sendData()
39. processData()
40. sendCategoryStateUI()
41. inputScore()
42. checkScore()
43. confirmApprovalYN
44. manageMember()

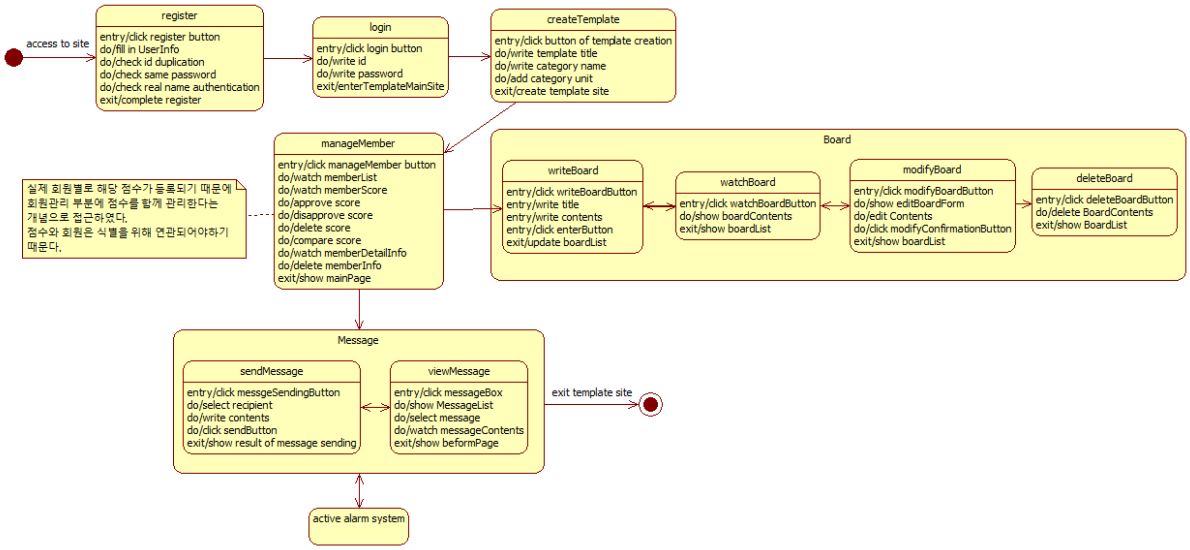


11. Communication Diagram

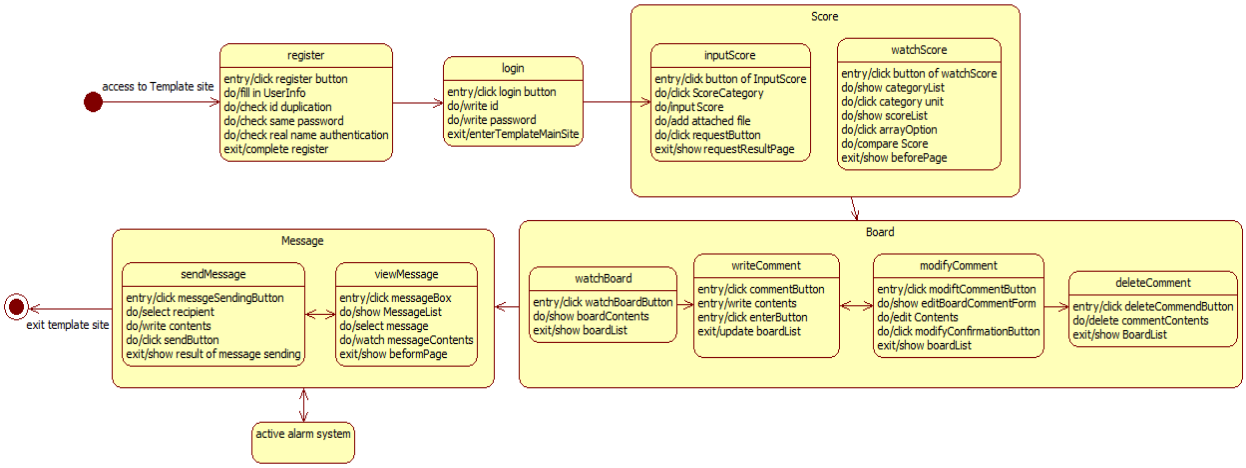


12. State Diagram

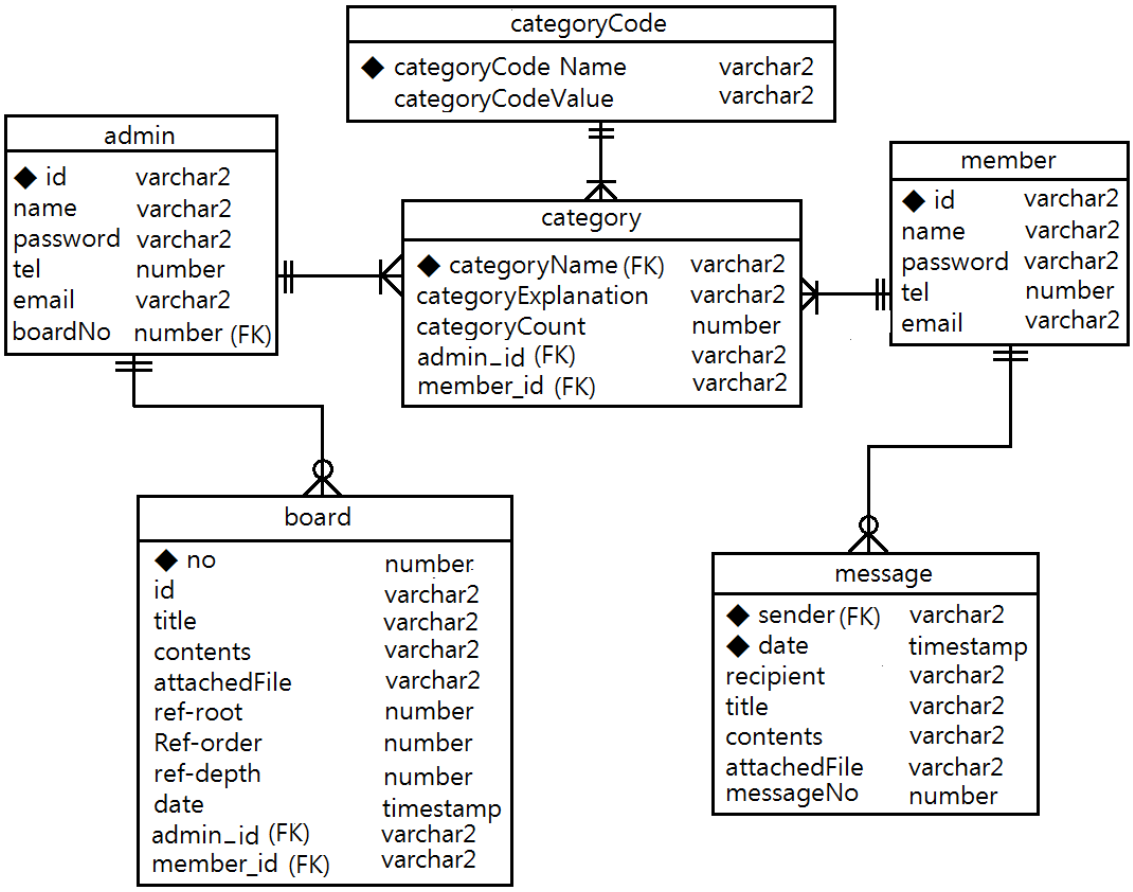
1) Admin State Diagram



2) Member State Diagram

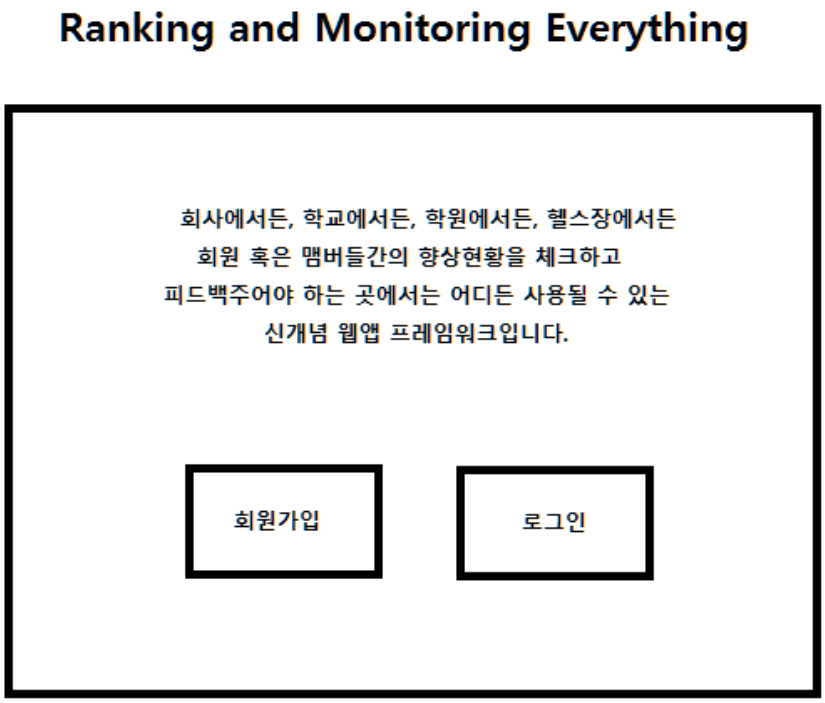


13. Entity Relation Diagram

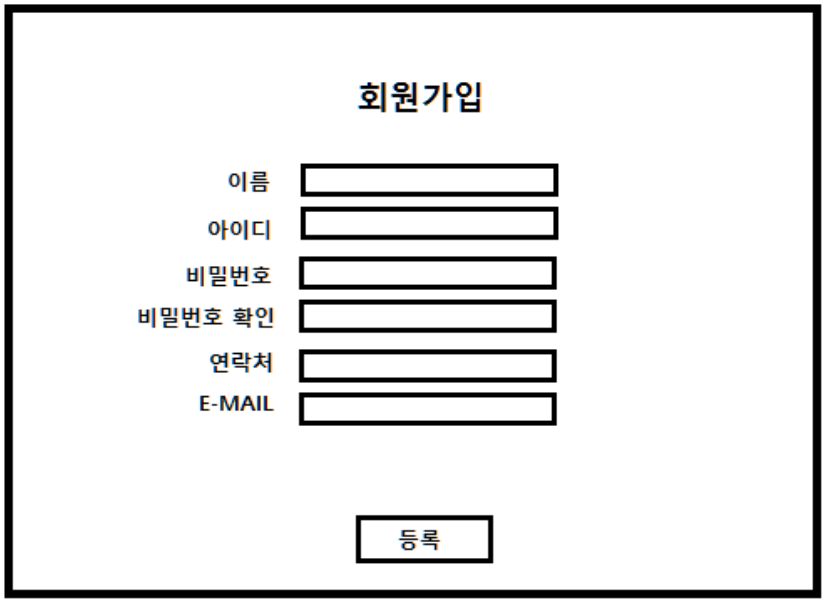


14. 시나리오 및 실행화면

확장성을 위해 웹앱의 이름은 다음과 같이 Ranking and Monitoring Everyting으로 설정하였습니다.

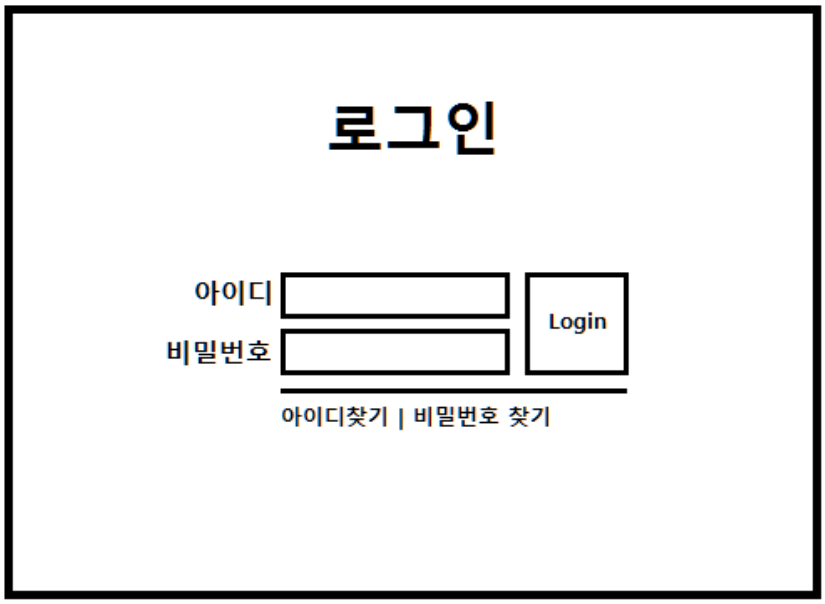


[시나리오 화면1]
최초 사이트에 접속하면 위와 같은 안내문이 뜬다.



[시나리오 화면2]
회원가입을 누르고 기본정보를 입력한다.

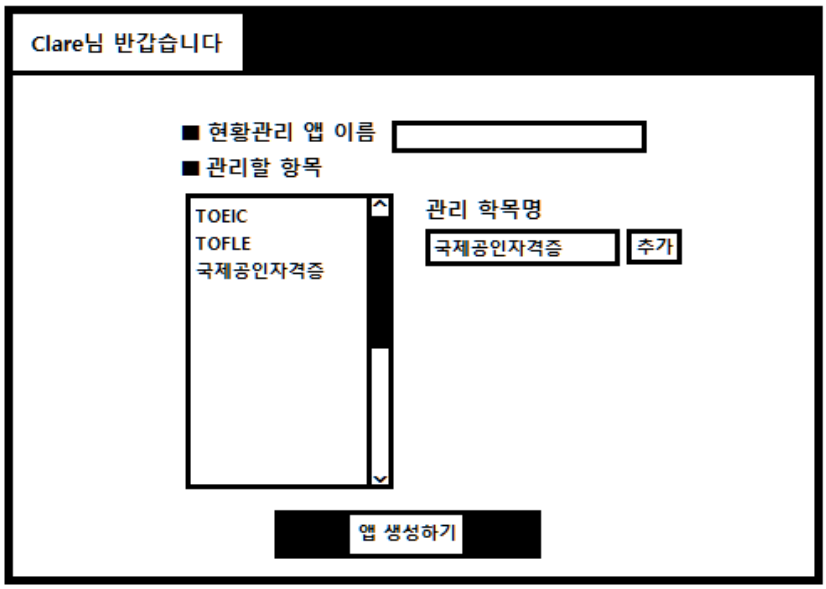
Ranking and Monitoring Everything



[시나리오 화면3]
계정이 생서되고 로그인을 한다.

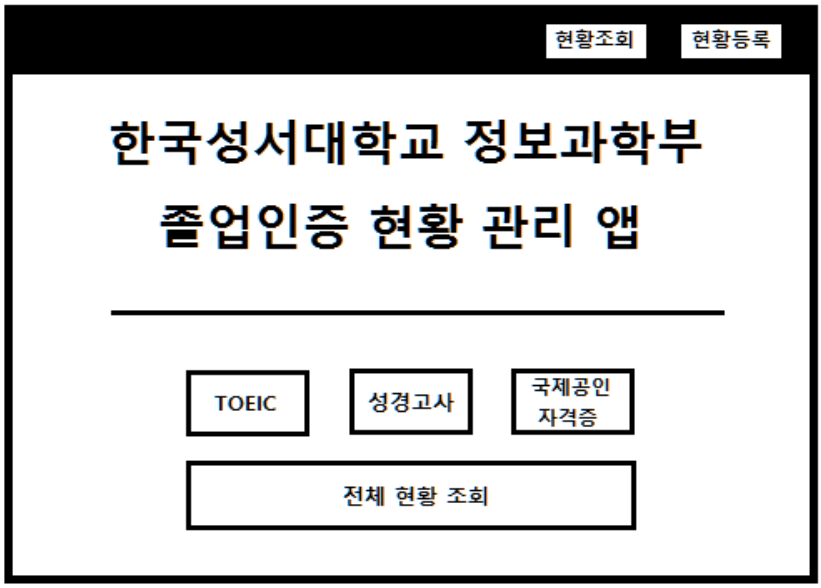


[시나리오 화면4]
로그인을 하면 현황관리 템플릿 사이트를 생성할 수 있는 기능이 제공된다.



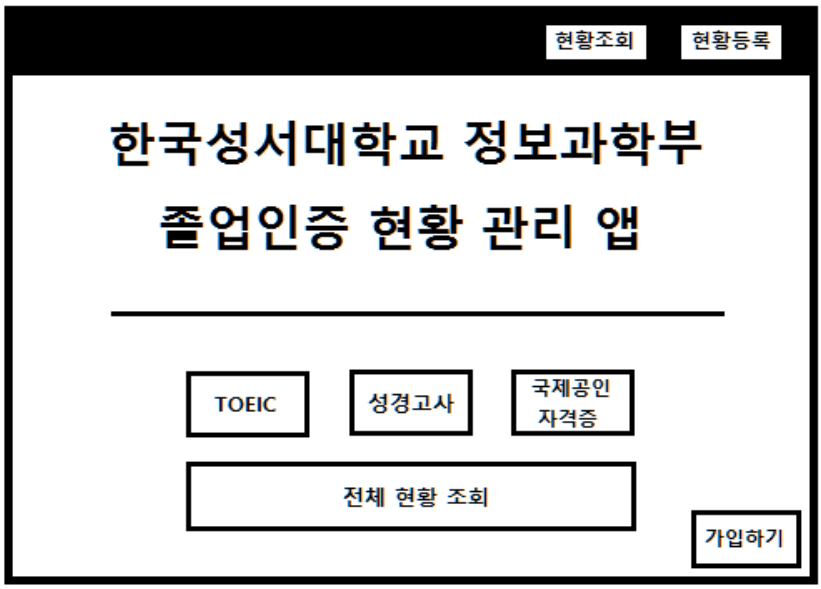
[시나리오 화면5]
관리할 항목을 이름과 함께 원하는 개수만큼 생성한다.

Ranking and Monitoring Everything

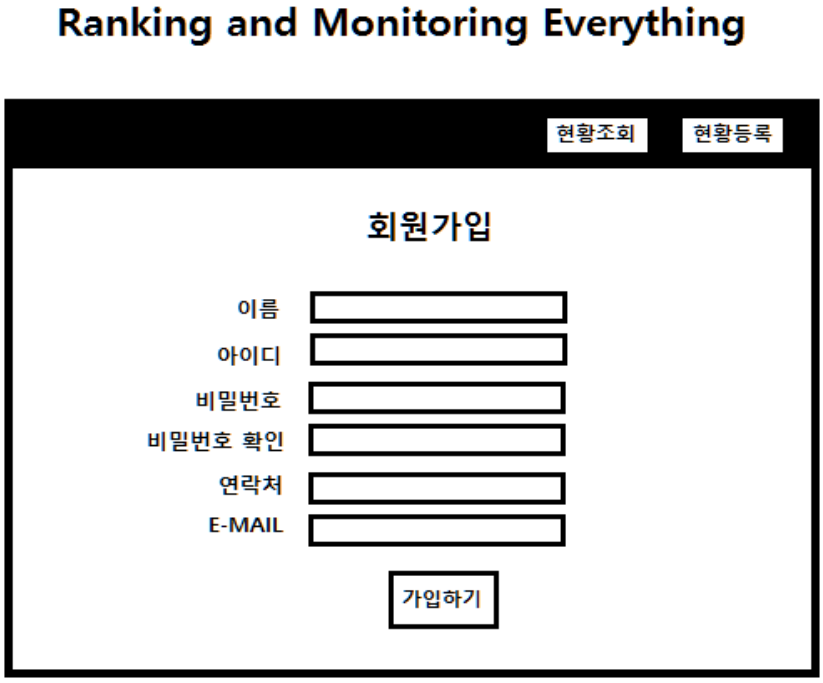


[시나리오 화면6]
앱 생성을 누르면 입력한 항목에 맞는 템플릿 사이트가 개설된다.

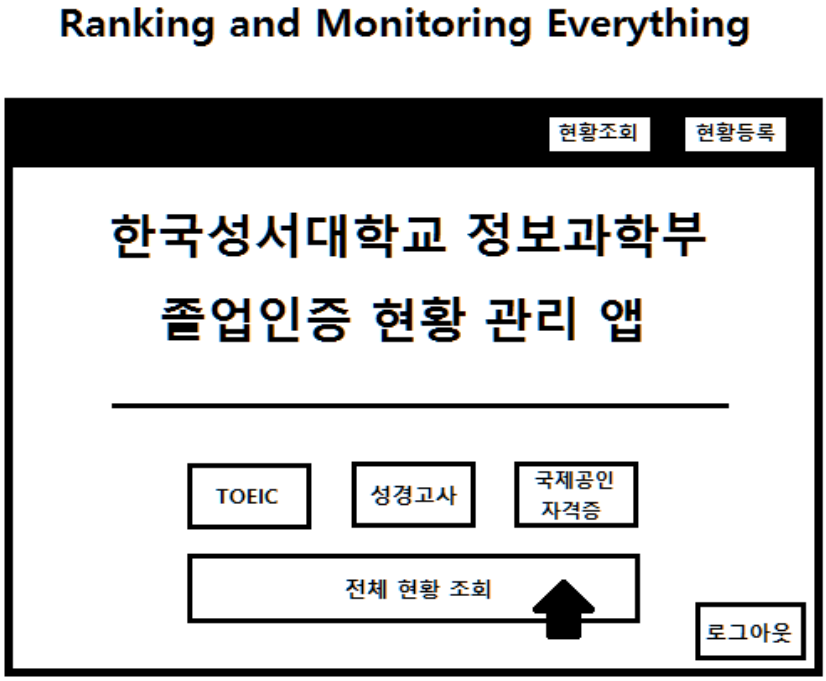
Ranking and Monitoring Everything



[시나리오 화면7]
개설된 템플릿 사이트의 URL로 회원이 접속할 경우의 화면이다.

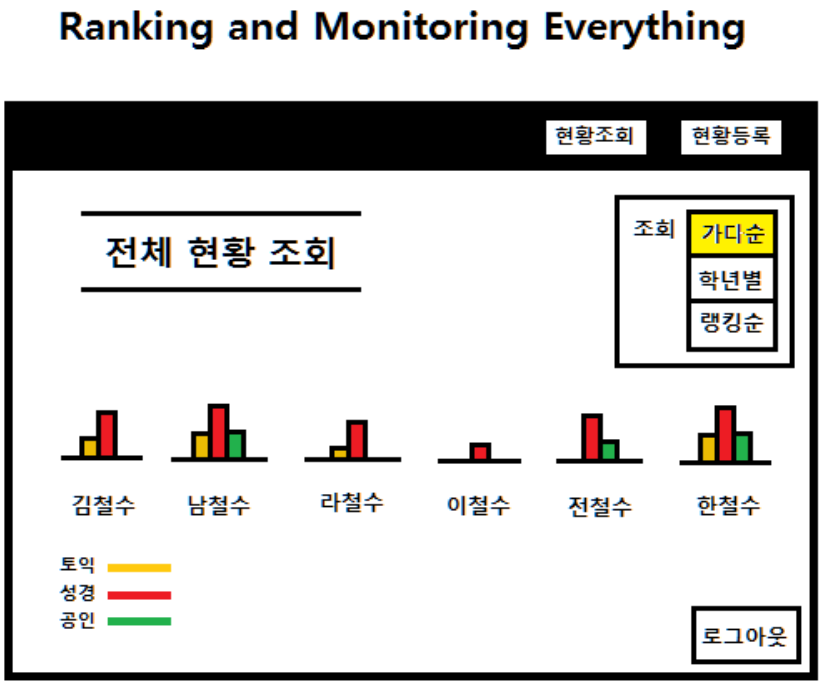


[시나리오 화면8]
사이트를 이용하기 위해 회원가입을 한다.

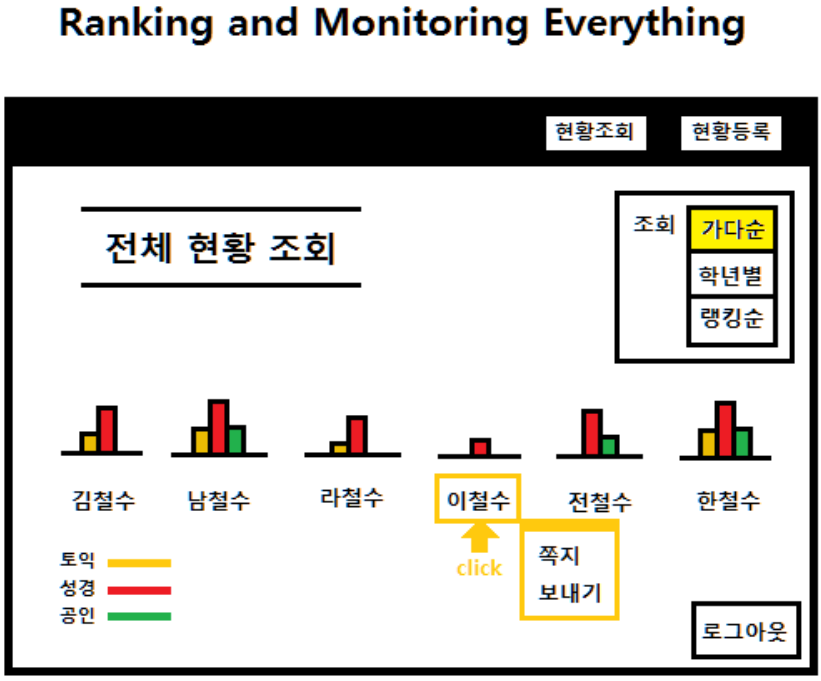


[시나리오 화면9]

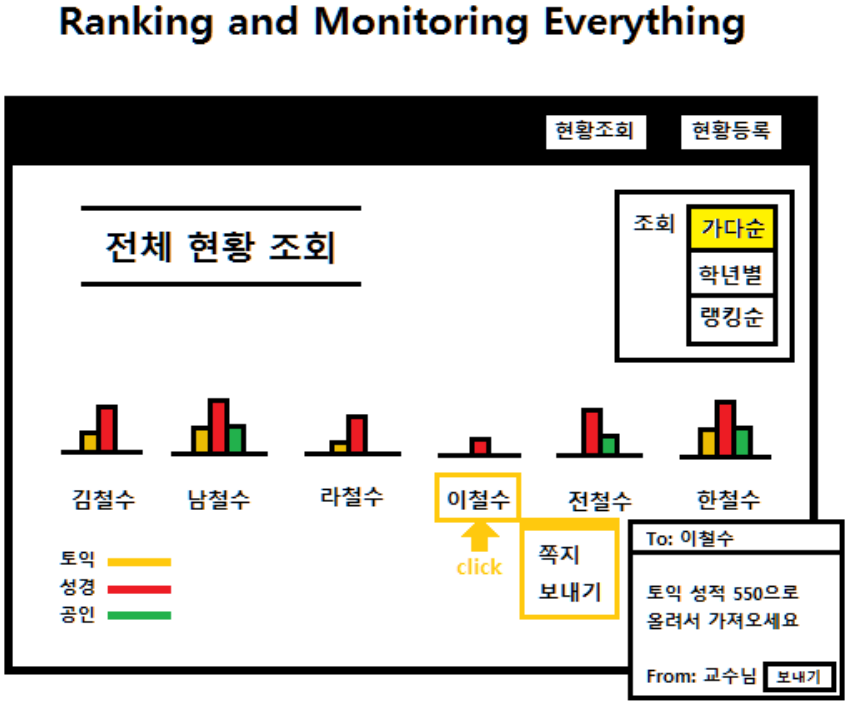
전체현황 조회를 누르면 기존의 다른 회원들이 등록해둔 항목별 점수 데이터를 조회할 수 있다.



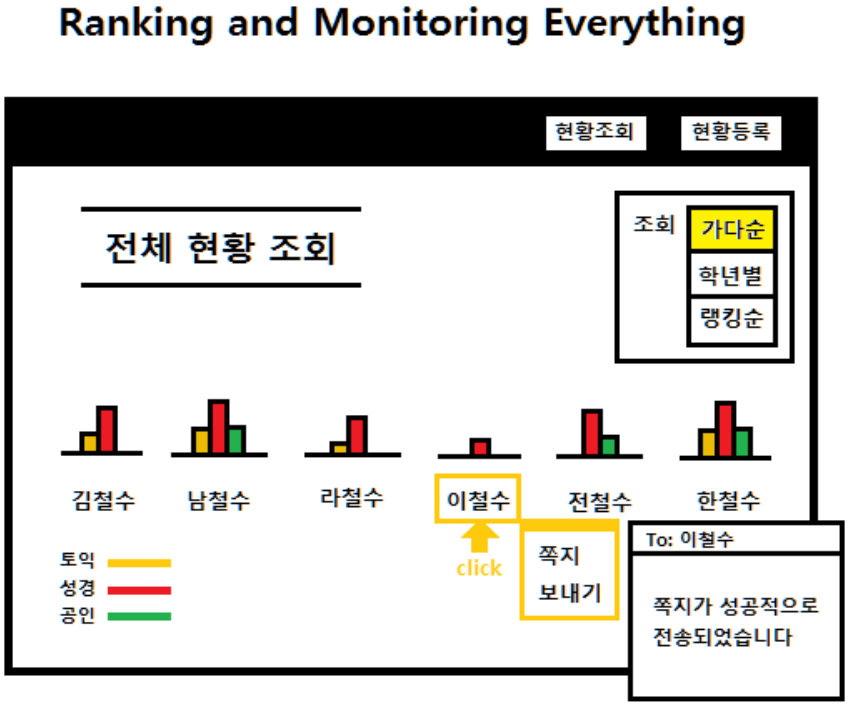
[시나리오 화면10]
회원들이 각 영역별로 등록한 점수는 파싱되어 그래프로 표현된다.
이로써 한 눈에 자신의 위치를 파악할 수 있다.



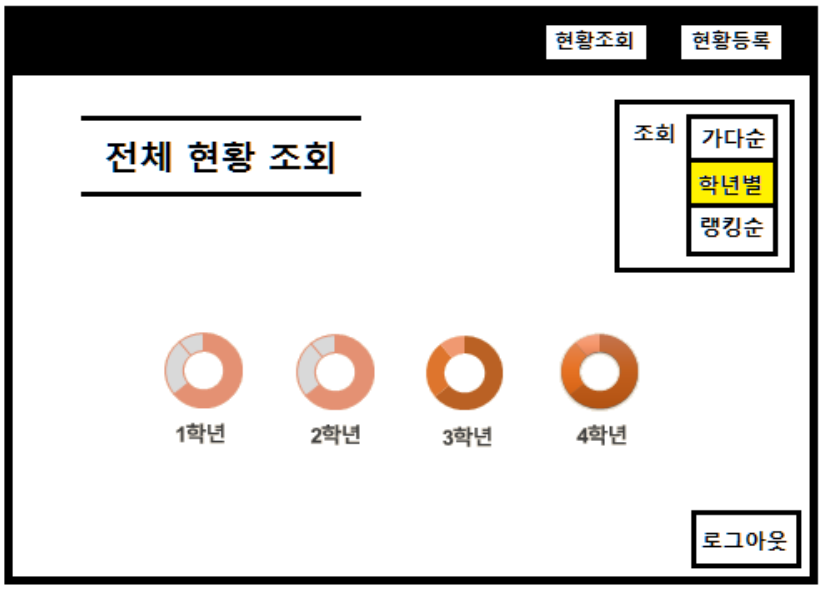
[시나리오 화면11]
관리자가 회원에게 피드백을 주기 위해 쪽지 보내기를 클릭한다.



[시나리오 화면12]
쪽지가 작성되고 전송과정이 이루어진다.

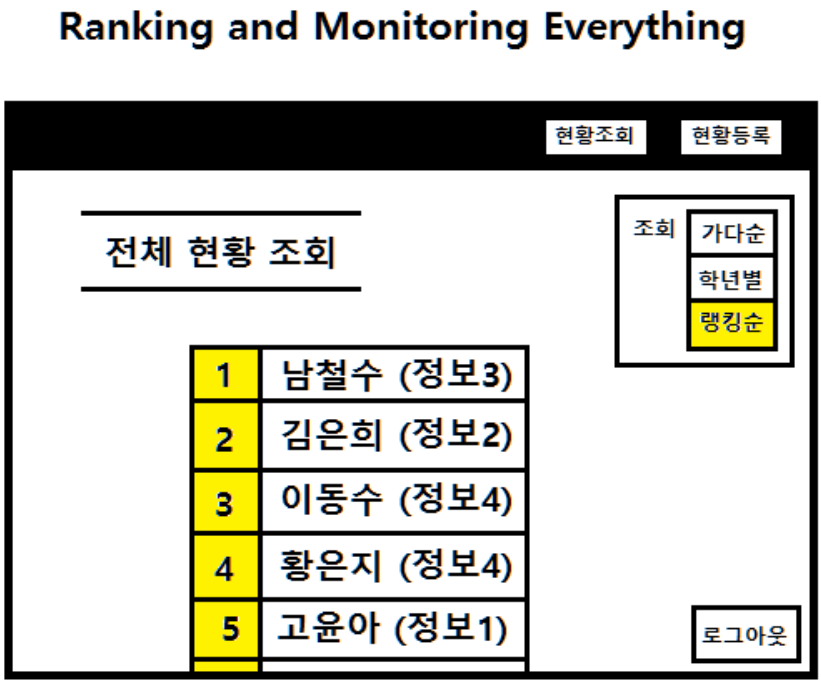


[시나리오 화면13]
쪽지 전송 결과가 제시된다.

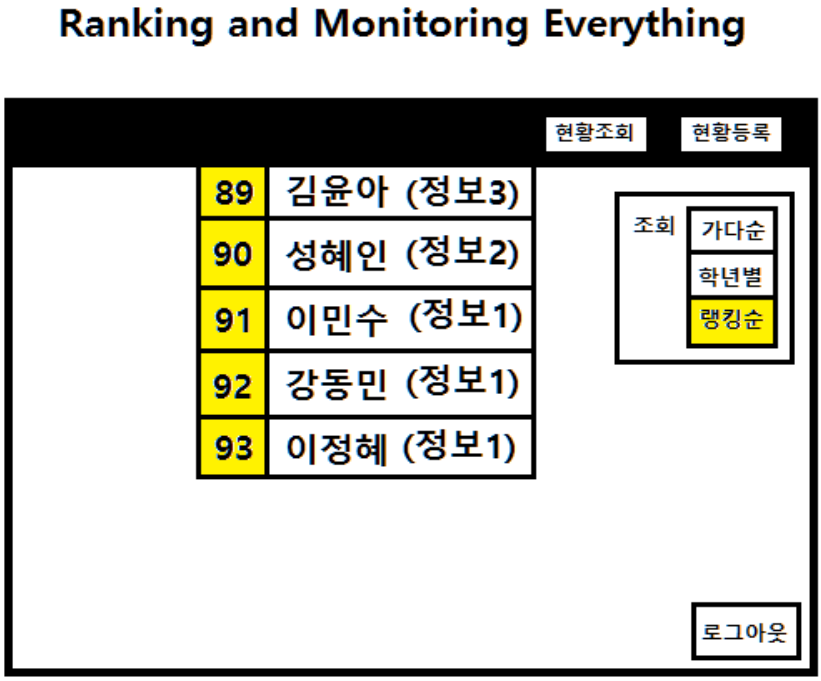


[시나리오 화면14]
현황조회의 또 다른 화면이다.

앞에서는 가나다순으로 보았다면 이번에는 학년별로 조회한다.



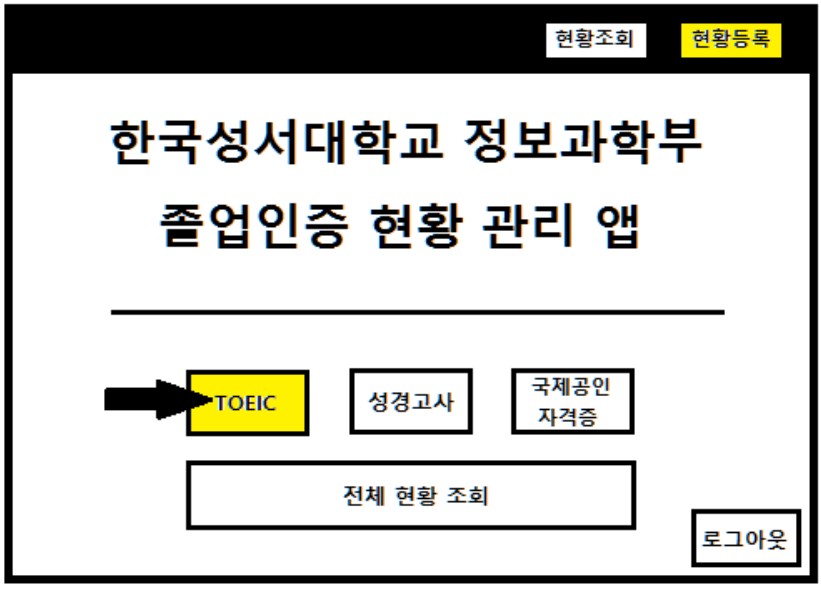
[시나리오 화면15]
랭킹순으로 현황조회를 한다.



[시나리오 화면16]

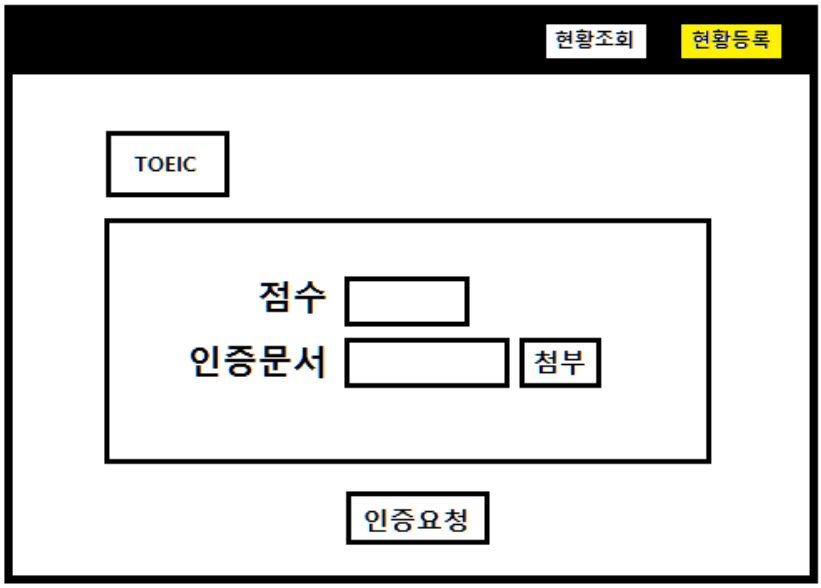
오름차순 혹은 내림차순으로 현황조회가 가능하다.
위 사례에서는 점수가 높은 것부터 내림차순 조회 방법을 따랐다.

Ranking and Monitoring Everything



[시나리오 화면17]
회원이 항목별 데이터를 등록하기 위한 과정이다.

Ranking and Monitoring Everything



[시나리오 화면18]
점수와 함께 인증문서를 첨부해 인증을 요청한다.



[시나리오 화면19]
인증 요청 결과 화면을 제시한다.

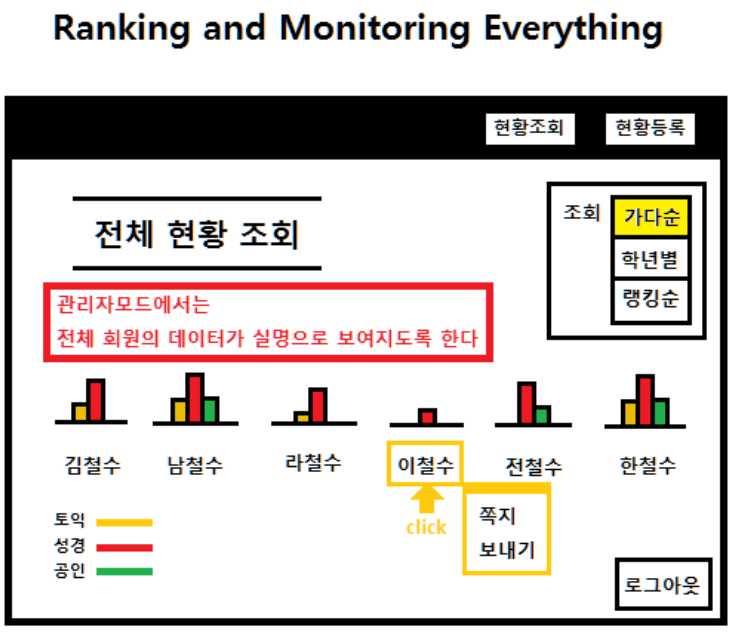


[시나리오 화면20]
기존에 등록해두었던 항목별 데이터에 대한 조회 화면이다.

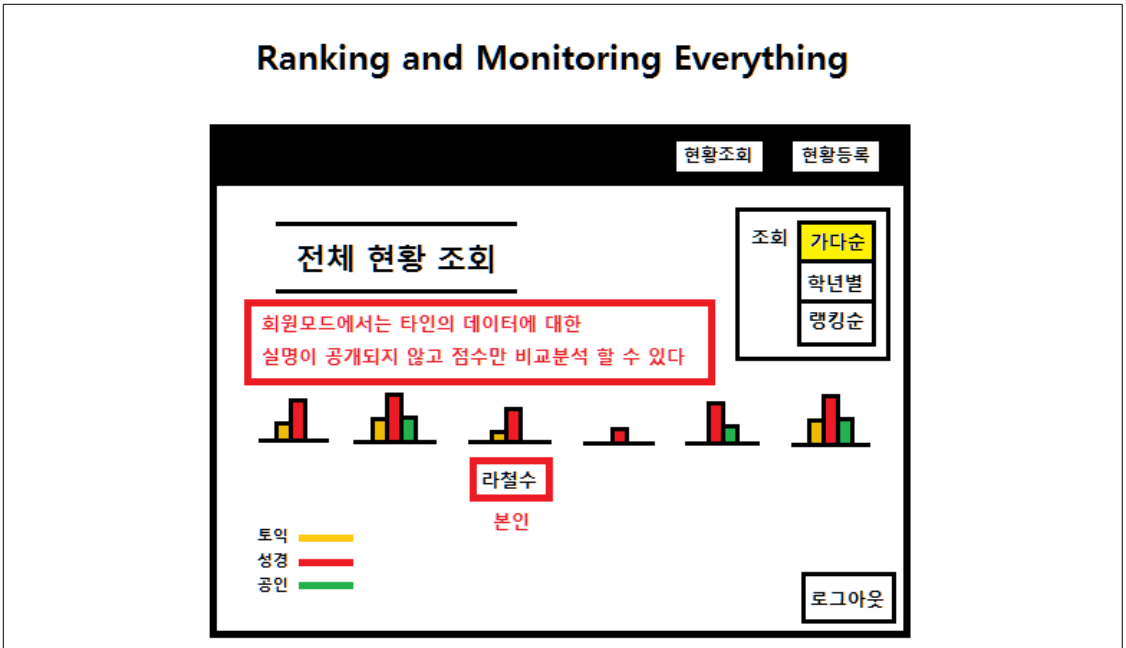
Ⅲ. 결론

1. 개선 사항 및 Q&A

■ 회원별 점수를 입력받고 그것을 관리하며 데이터를 가시화하여 비교하기 위한 시스템이 본 시스템이다. 그렇다면 사용자가 입력을 거부할 때는 어떻게 할 것인가?



[관리자 모드에서 조회시 - 모든 회원의 실명데이터 공개]



[회원 모드에서 조회시 - 본인의 데이터 아래만 실명 표시]

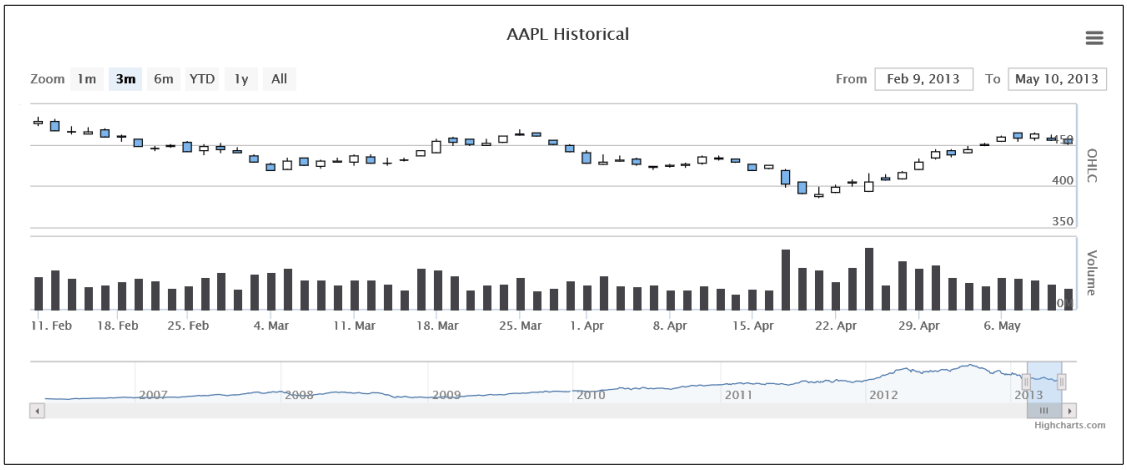
실명제 시스템으로 운영될 경우 회원들이 자신의 점수를 기록하는 것을 꺼려할 수 있기 때문에 관리자에게만 회원들의 모든 데이터가 실명으로 보여지고 회원들에게 보여질 때는 자신의 이름만 해당 데이터 밑에 보여지고 다른 이들의 데이터는 닉네임화 되어 보여지도록 한다. 이렇게 설계해도 나의 점수와 타인의 점수를 비교하는 것은 가능하기 때문이다.

■ 관리자의 인증과정이 누락되어있는데 템플릿 사이트를 개설하는 관리자가 인증돼있지 않으면 이 시스템에 점수를 등록하는 사용자들의 입장에서 신뢰성이 결여된 체계를 이용하는 것은 아닌가?

관리자가 본 시스템을 통해 하나의 템플릿 사이트를 개설하면 그에 따른 고유의 URL주소가 부여된다. 이 URL은 관리자가 배포하지 않는 이상 회원들이 알 수 없기 때문에 인증되지 않은 악의적인 관리자가 이 URL을 배포해도 회원들이 인증되지 않은 관리자를 신뢰하지 않기 때문에 개설된 탬플릿 사이트에 가입하지 않으면 그걸로 끝이다. 신뢰하지 않는 사이트에 자신의 정보를 입력할 필요가 없는 것이다. 즉 교내에서 본 시스템을 사용하고자 할 경우 교내 홈페이지에 개설한 템플릿 사이트의 URL을 명시하면 회원들은 그 URL만 이용하면 되는 것이다.

■ 데이터를 가져와 막대 그래프화하기 위해 어떤 기술을 사용할 것인가?

위 그림에서 보는 것과 같이 java 그래프를 표현하기 위한 수많은 라이브러리와 API가 제공되므로 사이트에 등록한 회원별 데이터를 파싱해 가져와 처리한뒤 이를 그래프로 표현하는 방식을 이용할 것이다.



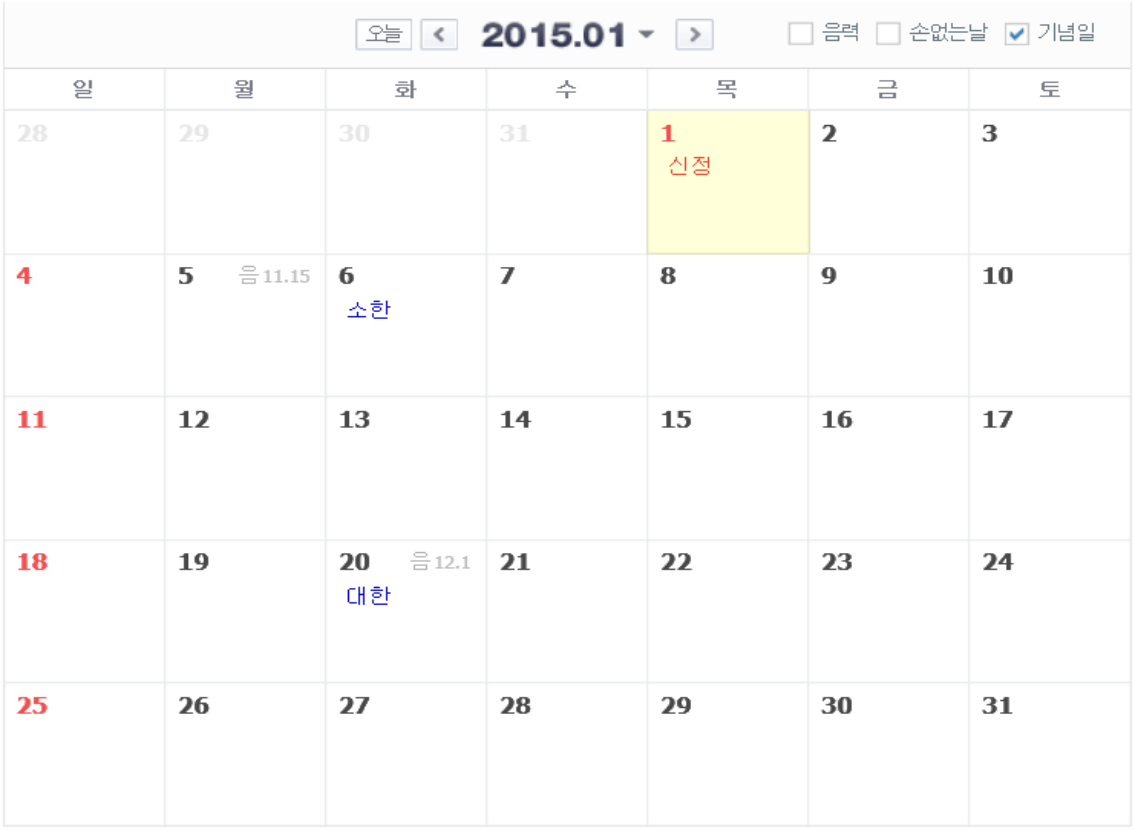
2. 일정사항



[12/15 - 12/20] : 개발환경 구축 Step1 – Vmware에 Redhat Linux설치

[12/22 - 12/27] : 개발환경 구축 Step2 - Linux에 Oracle DB설치
/ Apache Tomcat / Eclipse설치 / jQuery Mobile 개발 툴 설치

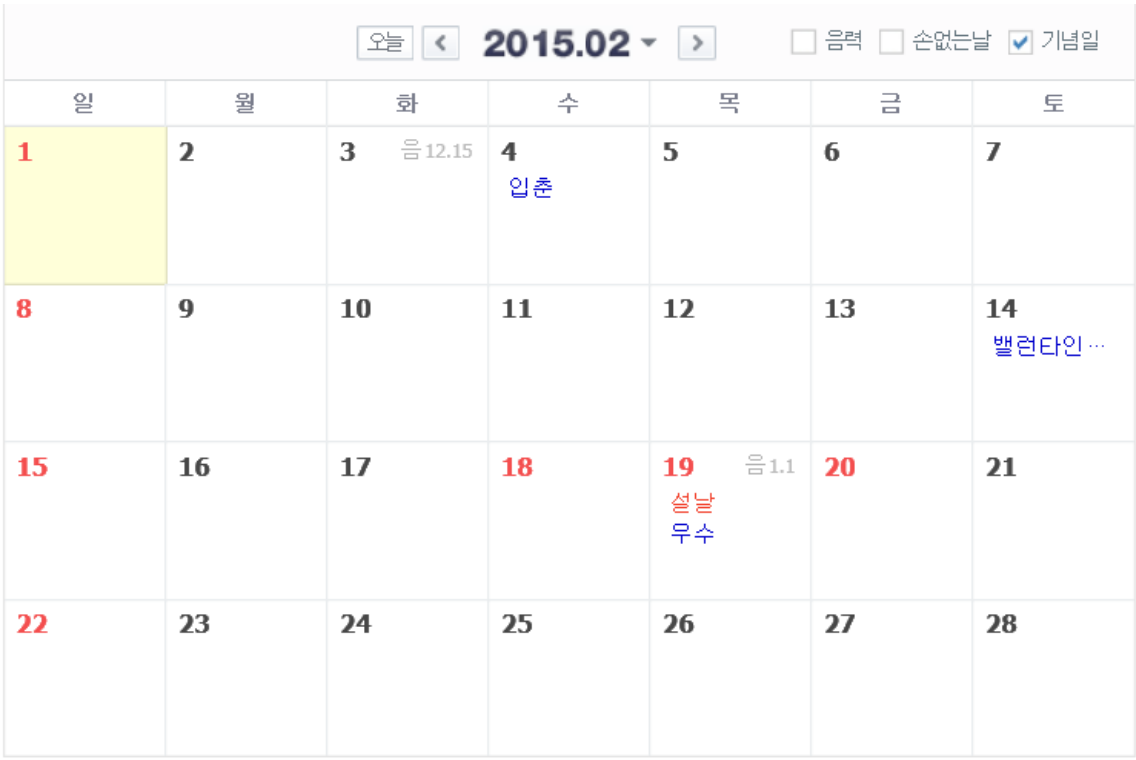
[12/29 - 12/30] : 데이터베이스 설계 및 구축 - ERD다이어그램 작성/정규화



[1/1 - 1/10]: Participate in WepApp Developer Study
- HTML5, JQuery study
웹앱 개발자 스터디 참여

[1/11 - 1/17]: 웹킷 브라우저 인스펙터를 이용한
Element와 Resource state 확인 및 Server Communication

[1/19 - 1-31]: System UI Architect - CSS/Photoshop활용



[2/1 - 2/7]: Model-View-Controller 게시판 기능 구현

[2/8 - 2/14]: TCP protocol을 이용한 1:1, 1:N 메신저 기능 구현

[2/15 - 2/21]: Input된 Data를 가져와 Parsing한 뒤 Graph 표현하는 방법 구현

[2/22 - 2/23]: 시스템 통합 및 수정과정 (4월까지 이루어지는 과정)